理论力学期末考部分题型总结

问天讲师团

2026 年 11 月 3 日

目录

1 动力学 **2**

1.1 固有量 3
1.2 运动量 3
1.3 力与运动 8
1.4 力矩与运动 13
1.5 功能关系 18
1.6 动静法 39
1.7 虚功&虚位移 42

1 动力学

【大物偏向列式，理力偏向于画图】

做题步骤

应用达朗贝尔原理求动力学问题的步骤及要点：

①选取研究对象。原则与静力学相同。

②受力分析。画出全部主动力和外约束反力。

③运动分析。主要是刚体质心加速度，刚体角加速度，标出方向。

④虚加惯性力。在受力图上画上惯性力和惯性力偶，一定要在正确进行运动分析的基础上。熟记刚体惯性力系的简化结果。

⑤列动静方程。选取适当的矩心和投影轴。

⑥建立补充方程。运动学补充方程（运动量之间的关系）。

⑦求解求知量。

[注] F_I , M_{IO} 的方向及转向已在受力图中标出，建立方程时，只需按 $F_I = ma_C$, $M_{IO} = J_O\alpha$ 代入即可。

图 1: 动静法

虚位移(虚功)原理解题步骤及注意事项

步骤：

1、画出所有主动力；

2、依主动力性质给出每一个主动力对应的虚位移；

3、列虚功方程$\sum \boldsymbol{F}_i \cdot \delta \boldsymbol{r}_i = 0$；

4、消去不独立的虚位移分量。

注意：

1、约束应为理想约束；

2、求解约束力时，需将产生该约束力的约束去掉，变约束力为主动力求解；

3、约束中存在非理想约束，需要将非理想约束系统用主动力代替；

4、消去不独立的虚位移分量时，几何法和虚速度法要注意虚位移之间的方向问题；解析法则不必考虑这个问题，变分过程中已然包含了方向的因素，但主动力一定要遵循坐标轴的方向，同向为正，反向为负。或者说虚位移一定沿着坐标轴正向表示。

图 2: 虚功与虚位移

1.1 固有量

每个长度都要算上，不要漏了

4. 组合法

已知：杆长为l, 质量为m_1，圆盘半径为d，质量为m_2.

求：J_O.

解：

$$J_O = J_{O杆} + J_{O盘}$$

$$J_{O杆} = \frac{1}{3}ml^2$$

$$J_{O盘} = \frac{1}{2}m_2(\frac{d}{2})^2 + m_2(l+\frac{d}{2})^2$$

$$= m_2(\frac{3}{8}d^2 + l^2 + ld)$$

$$J_O = \frac{1}{3}m_1l^2 + m_2(\frac{3}{8}d^2 + l^2 + ld)$$

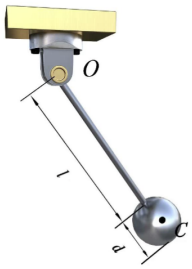


图 3: 杆与圆盘

1.2 运动量

需要结合之前复合运动/基点法相关知识，绝对运动 = 相对运动 + 牵连运动，相对运动要考虑“相对”

例10-1

已知：均质圆盘在OA杆上纯滚动，m=20kg，R=100mm，OA杆的角速度为 $\omega_1 = 1\text{rad/s}$，圆盘相对于OA杆转动的角速度为 $\omega_2 = 4\text{rad/s}$，$OB = 100\sqrt{3}\text{mm}$。

求：此时圆盘的动量。

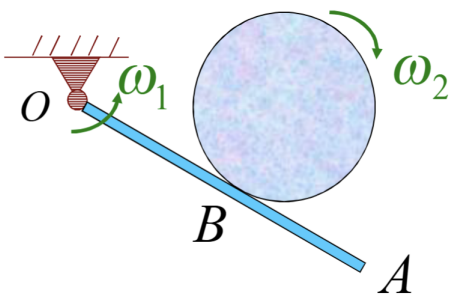
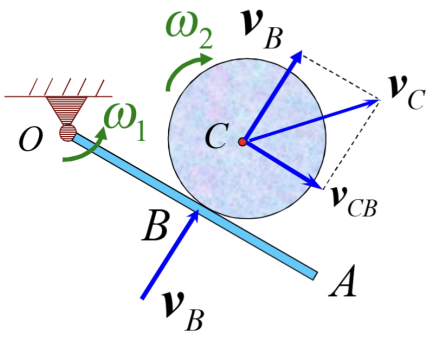


图 4: 杆与圆盘复合运动例题

可以固定圆盘看一下杆的运动情况【两个运动是同向的，相减；反向的相对速度才相加】

解:



$$v_B = \omega_1 \cdot OB = 100\sqrt{3}\text{mm/s}$$

$$v_{CB} = (\omega_2 - \omega_1) \cdot R = 300\text{mm/s}$$

$$v_C = \sqrt{v_B^2 + v_{CB}^2} = 200\sqrt{3}\text{mm/s}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}_C \Rightarrow p = 6.93\text{N}\cdot\text{s}$$

图 5: 杆与圆盘复合运动答案

动量守恒要用绝对速度，不能用内部的一个相对速度。用坐标求导可以比较好的解决这一问题。

或者可以用质心运动定理

例 10-5

已知：地面水平，光滑，m_1 ，m_2 ，e ，初始静止，

ω = 常量.

求：电机外壳的运动.

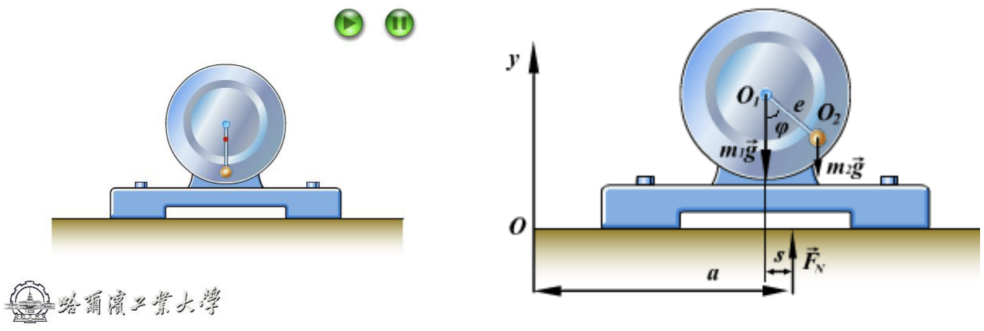


图 6: 电机外壳例题

解： 设 $x_{C_1} = a$

$$x_{C_2} = \frac{m_1(a-s)+m_2(a+e\sin\varphi-s)}{m_1+m_2}$$

由 $x_{C_1} = x_{C_2}$

得 $$s = \frac{m_2}{m_1+m_2} e\sin\varphi$$

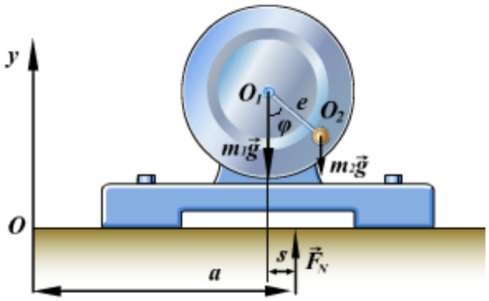


图 7: 电机外壳答案

解法二：动量守恒

已知条件

- 地面水平光滑
- 电机外壳质量 m_1，转子质量 m_2
- 转子偏心距 e，角速度 $\omega =$ 常量
- 系统初始静止

求解：电机外壳的运动

分析

由于地面光滑，系统在水平方向不受外力。又初始静止，故系统水平方向总动量守恒且恒为零。

坐标设定

设电机外壳中心 O_1 的水平位移为 x_1（向右为正）。
转子质心 O_2 相对外壳中心 O_1 的位置：

$$\text{水平方向：} \quad e\sin\varphi = e\sin\omega t \tag{1}$$

$$\text{竖直方向：} \quad e\cos\varphi = e\cos\omega t \tag{2}$$

因此转子质心 O_2 相对地面的水平位置：

$$x_2 = x_1 + e\sin\omega t \tag{3}$$

动量守恒方程

系统水平总动量：

$$p_x = m_1\dot{x}_1 + m_2\dot{x}_2 = 0 \tag{4}$$

对 x_2 求导：

$$\dot{x}_2 = \dot{x}_1 + e\omega\cos\omega t \tag{5}$$

代入动量守恒方程：

$$m_1\dot{x}_1 + m_2(\dot{x}_1 + e\omega\cos\omega t) = 0 \tag{6}$$

整理得：

$$(m_1 + m_2)\dot{x}_1 + m_2 e\omega\cos\omega t = 0 \tag{7}$$

解得外壳速度：

$$\boxed{\dot{x}_1 = -\frac{m_2 e\omega\cos\omega t}{m_1 + m_2}} \tag{8}$$

积分求位移

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = -\frac{m_2 e\omega\cos\omega t}{m_1 + m_2} \tag{9}$$

积分：

$$x_1 = -\frac{m_2 e}{m_1 + m_2}\sin\omega t + C \tag{10}$$

由初始条件 $t = 0$ 时 $x_1 = 0$：

$$0 = -\frac{m_2 e}{m_1 + m_2}\sin 0 + C \quad \Rightarrow \quad C = 0 \tag{11}$$

最终结果

$$\boxed{x_1 = -\frac{m_2 e}{m_1 + m_2}\sin\omega t} \tag{12}$$

动量定理可以直接分析，其实就是比谁重。

思考：谁先到达顶部？

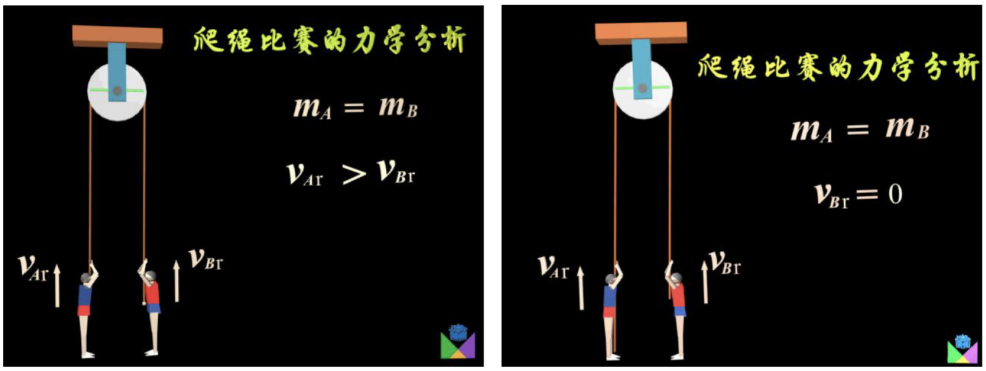


图 8: 双人爬杆

角动量守恒，初始量和最终量相等

例11-4 已知：两小球质量皆为 m ,初始角速度 ω_0 。

求：剪断绳后，θ 角时的 ω .

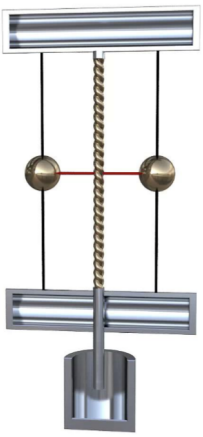


图 9: 飞轮调速器例题

解：　$\theta = 0$　时，

$$L_{z_1} = 2ma\omega_0 a = 2ma^2\omega_0$$

$\theta \neq 0$　时，

$$L_{z_2} = 2m(a + l\sin\theta)^2\omega$$

$$L_{z_1} = L_{z_2}$$

$$\omega = \frac{a^2\omega_0}{(a + l\sin\theta)^2}$$

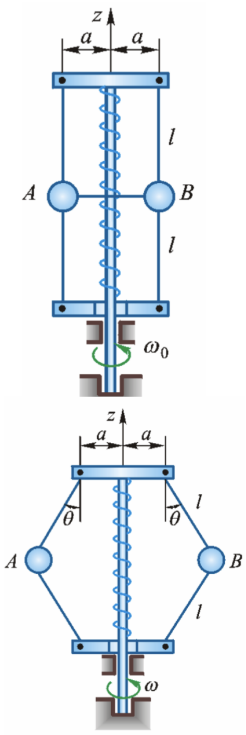


图 10: 飞轮调速器答案

1.3　力与运动

分析受力与加速度【解析法】【不要看错题】

例9-1　曲柄连杆机构如图所示.曲柄OA以匀角速度ω转动,$OA=r$, $AB=l$,当 $\lambda = r/l$ 比较小时,以O为坐标原点,滑块B的运动方程可近似写为

$$x = l\left(1 - \frac{\lambda^2}{4}\right) + r\left(\cos\omega t + \frac{\lambda}{4}\cos 2\omega t\right)$$

如滑块的质量为m,忽略摩擦及连杆AB的质量,试求当　$\varphi = \omega t = 0$和$\frac{\pi}{2}$　时,连杆AB所受的力.

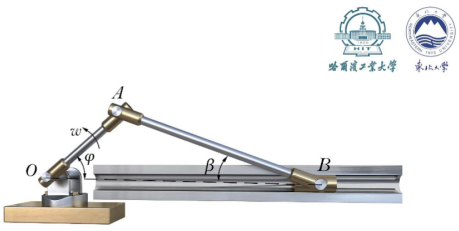


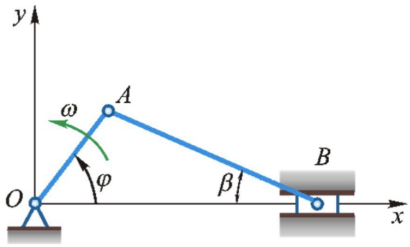
图 11: 曲柄连杆例题

解：研究滑块 $ma_x = -F\cos\beta$

其中

$$a_x = \ddot{x} = -r\omega^2\left(\cos\omega t + \lambda\cos 2\omega t\right)$$

当 $\varphi = 0$时，$a_x = -r\omega^2\left(1+\lambda\right)$，且$\beta = 0$

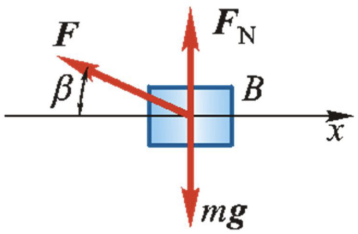


$$F = mr\omega^2\left(1+\lambda\right)$$

当$\varphi = \dfrac{\pi}{2}$时，$a_x = r\omega^2\lambda$ 且$\cos\beta = \sqrt{l^2 - r^2}\,/\,l$

$$mr\omega^2\lambda = -F\sqrt{l^2 - r^2}\,/\,l$$

$$F = -mr^2\omega^2\,/\sqrt{l^2 - r^2}$$



属于动力学第一类问题。

图 12: 曲柄连杆解答

积分要用定积分来算。运动方程是 t，轨迹方程是 x,y。

例9-2 质量为m的质点带有电荷e，以速度v_0进入强度按$E=A\cos kt$变化的均匀电场中，初速度方向与电场强度垂直，如图所示。质点在电场中受力$F=-eE$作用。已知常数A，k，忽略质点的重力，试求质点的运动轨迹。

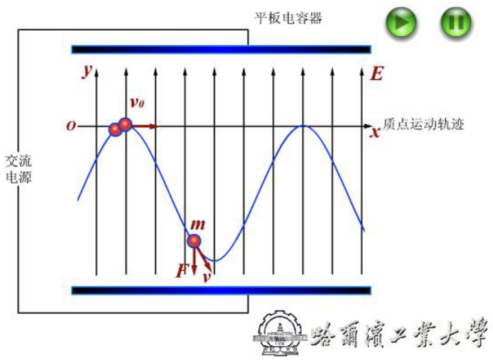


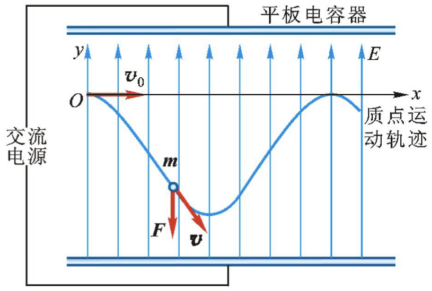
图 13: 电场粒子例题

解：$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=m\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}=0,\quad m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=m\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}=-eA\cos kt$

由 $t=0$ 时 $v_x=v_0\quad v_y=0$

积分 $\int_{v_0}^{v_x}\mathrm{d}v_x=0$

$$\int_0^{v_y}\mathrm{d}v_y=-\frac{eA}{m}\int_0^t\cos kt\mathrm{d}t$$



$$\Rightarrow\quad v_x=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v_0\quad v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\frac{eA}{mk}\sin kt$$

$$\int_0^x\mathrm{d}x=\int_0^t v_0\mathrm{d}t$$

由 $t=0$ 时，$x=y=0$ 积分

$$\int_0^y\mathrm{d}y=-\frac{eA}{mk}\int_0^t\sin kt\mathrm{d}t$$

$$\Rightarrow\quad x=v_0t,\quad y=\frac{eA}{mk^2}(\cos kt-1)$$

$$\Rightarrow\quad \boxed{y=\frac{eA}{mk^2}\left[\cos\left(\frac{k}{v_0}x\right)-1\right]}$$

属于第二类基本问题。

图 14: 电场粒子答案

动量定理也可以沟通力与运动【还有我喜欢的动能定理】

例 10-2

电动机外壳固定在水平基础上,定子和外壳的质量为m_1,转子质量为m_2. 定子和机壳质心O_1,转子质心O_2,O_1O_2=e,角速度ω为常量，初始静止.

求: 图示位置时基础的水平及铅直约束力.

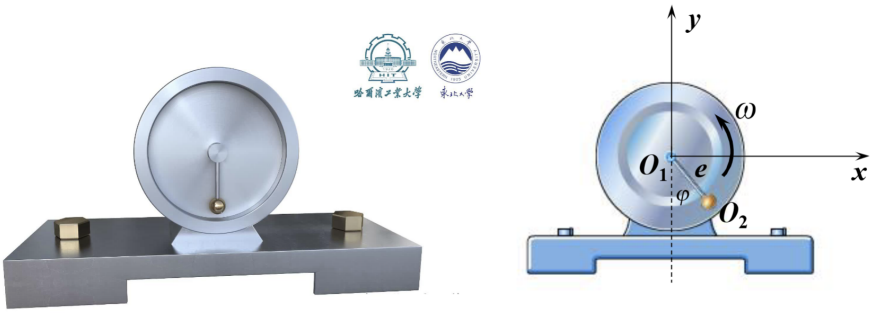


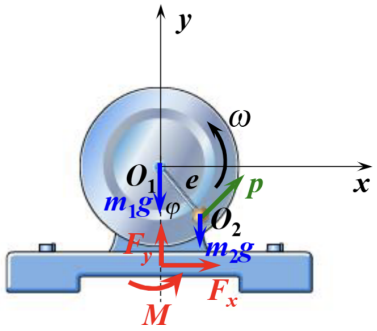
图 15: 电动机例题

解：

$$p = m_2 \omega e$$

$$p_x = m_2 \omega e \cos \omega t$$

$$p_y = m_2 \omega e \sin \omega t$$



由

$$\frac{\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}t} = F_x$$

$$\frac{\mathrm{d}p_y}{\mathrm{d}t} = F_y - m_1 g - m_2 g$$

得

$$F_x = -m_2 e \omega^2 \sin \omega t$$

$$F_y = (m_1 + m_2) g + m_2 e \omega^2 \cos \omega t$$

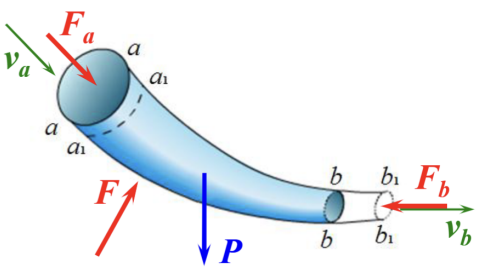
动约束力

附加动约束力

图 16: 电动机答案

静约束力用于静止时的平衡方程【可以大胆设力】附加动约束力：流体流动引起的额外约束力

例10-3 流体在变截面弯管中流动,设流体不可压缩,且是定常流动.求管壁的附加动约束力.



解：dt内流体由(aa, bb)流向了(a_1a_1, b_1b_1),

两截面上流速分别为v_a和v_b

设流体密度为ρ，流量为q_V,

则dt内的流体质量为 $q_V \rho \mathrm{d}t$

dt内的流体的动量改变为

$$\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p}_0 = \boldsymbol{p}_{a_1b_1} - \boldsymbol{p}_{ab} = (\boldsymbol{p}_{bb_1} + \boldsymbol{p}_{a_1b}) - (\boldsymbol{p}_{a_1b} + \boldsymbol{p}_{aa_1})$$

$$= \boldsymbol{p}_{bb_1} - \boldsymbol{p}_{aa_1} = q_V \rho \mathrm{d}t (\boldsymbol{v}_b - \boldsymbol{v}_a)$$

流体受外力如图,

由动量定理,有

$$q_V \rho \mathrm{d}t (\boldsymbol{v}_b - \boldsymbol{v}_a) = (\boldsymbol{P} + \boldsymbol{F}_a + \boldsymbol{F}_b + \boldsymbol{F}) \mathrm{d}t$$

图 17: 水流例题

$$q_V \rho \mathrm{d}t(\boldsymbol{v}_b - \boldsymbol{v}_a) = (\boldsymbol{P} + \boldsymbol{F}_a + \boldsymbol{F}_b + \boldsymbol{F})\mathrm{d}t$$

即 $$q_V \rho \ (\boldsymbol{v}_b - \boldsymbol{v}_a) = \boldsymbol{P} + \boldsymbol{F}_a + \boldsymbol{F}_b + \boldsymbol{F}$$

设 $$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}' + \boldsymbol{F}''$$

$\boldsymbol{F}'$为静约束力；$\boldsymbol{F}''$为附加动约束力

由于 $$\boldsymbol{P} + \boldsymbol{F}_a + \boldsymbol{F}_b + \boldsymbol{F}' = 0$$

得 $$\boldsymbol{F}'' = q_V \rho (\boldsymbol{v}_b - \boldsymbol{v}_a)$$

当流体流量较大或流速较高时，
在弯结头处会产生可观的动反力
应该安装支座加以支撑。

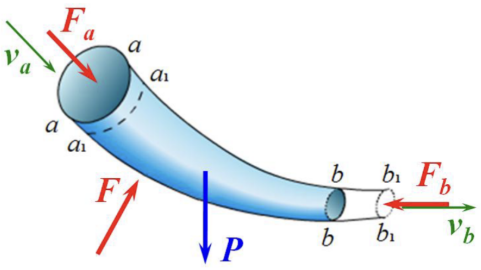


图 18: 水流答案

质心运动定理，要先求出质心坐标，才能求导
可以设一个距离，反正求导后会消失

例10-4

均质曲柄AB长为r,质量为m_1,假设受力偶作用以不变的角速度ω转动,并带动滑槽连杆以及与它固连的活塞D,如图所示.滑槽、连杆、活塞总质量为m_2,质心在点C.在活塞上作用一恒力$\boldsymbol{F}$.不计摩擦及滑块B的质量,

求:作用在曲柄轴A处的最大水平约束力F_x.

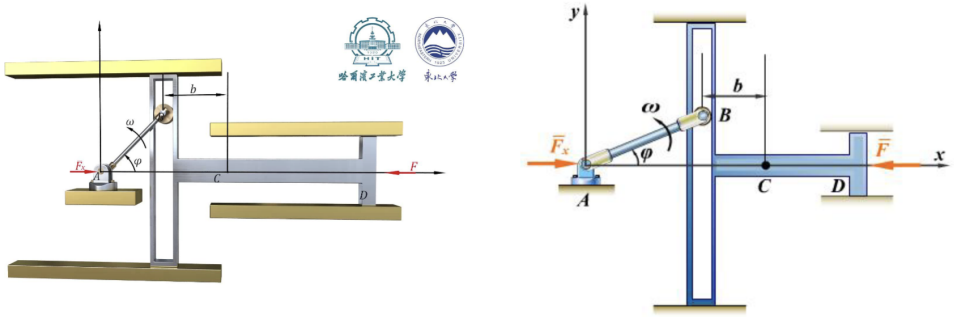


图 19: 曲柄连杆例题

解：如图所示　　$(m_1+m_2)a_{Cx}=F_x-F$

$$x_C=\left[m_1\frac{r}{2}\cos\varphi+m_2(r\cos\varphi+b)\right]\cdot\frac{1}{m_1+m_2}$$

$$a_{Cx}=\frac{\mathrm{d}^2x_C}{\mathrm{d}t^2}=\frac{-r\omega^2}{m_1+m_2}\left(\frac{m_1}{2}+m_2\right)\cos\omega t$$

应用质心运动定理,解得

$$F_x=F-r\omega^2\left(\frac{m_1}{2}+m_2\right)\cos\omega t$$

显然,最大水平约束力为

$$F_{\max}=F+r\omega^2\left(\frac{m_1}{2}+m_2\right)$$

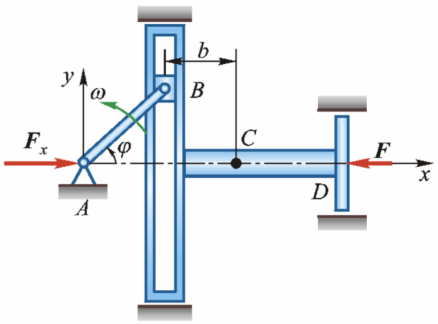


图 20: 曲柄连杆答案

1.4　力矩与运动

动量矩定理 > 转动定理【后者是特例，仅限刚体定轴转动】

还有超级质心运动定理!，然后第三问

例11-2 已知滑轮质量为m，绕o轴转动惯量为J_O, 左边物块质量为m_1，挂在大轮槽中，右边物块质量为m_2，挂在小轮槽中，大轮半径r_1，小轮半径r_2，不计各处摩擦.

求：（1）α

（2）O 处约束力 F_{N}

（3）绳索张力 F_{T_1}，F_{T_2}

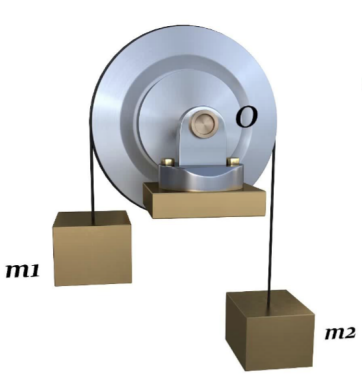


图 21: 多半径滑轮例题

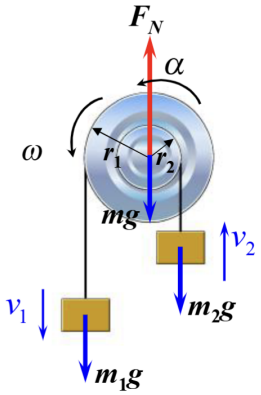
解： (1) 质点系对O轴的动量矩

$$L_O = J_O\omega + m_1 v_1 r_1 + m_2 v_2 r_2$$
$$= \omega(J_O + m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2)$$

$$\sum M_O(\boldsymbol{F}^{(\mathrm{e})}) = (m_1 r_1 - m_2 r_2)g$$

由 $\dfrac{\mathrm{d}L_O}{\mathrm{d}t} = \sum M_O(\boldsymbol{F}^{(\mathrm{e})})$,得

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{(m_1 r_1 - m_2 r_2)g}{J_O + m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2}$$



（2）由质心运动定理

$$F_{\mathrm{N}} - (m + m_1 + m_2)g = (m + m_1 + m_2)a_{Cy}$$

图 22: 多半径滑轮答案

$$a_{Cy}=\ddot{y}_C=\frac{\sum m_i\ddot{y}_i}{\sum m_i}=\frac{-m_1a_1+m_2a_2}{m+m_1+m_2}=\frac{\alpha(-m_1r_1+m_2r_2)}{m+m_1+m_2}$$

$$F_N=(m+m_1+m_2)g+\alpha(-m_1r_1+m_2r_2)$$

（3） 研究 m_1

$$m_1g-F_{T_1}=m_1a_1=m_1r_1\alpha$$

$$F_{T_1}=m_1(g-r_1\alpha)$$

（4） 研究 m_2

$$F_{T_2}-m_2g=m_2a_2=m_2r_2\alpha$$

$$F_{T_2}=m_2(g+r_2\alpha)$$

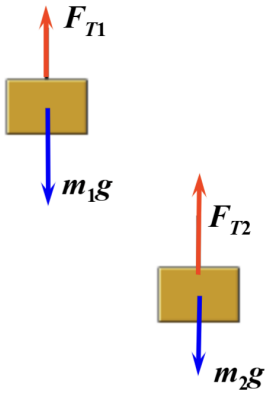


图 23: 多半径滑轮答案

微分方程-> 简谐振动公式->ω-> 周期

例11-5

已知：物理摆的质量为m，绕O轴转动惯量J_o，转轴O到质心C的距离为a。

求：微小摆动的周期。

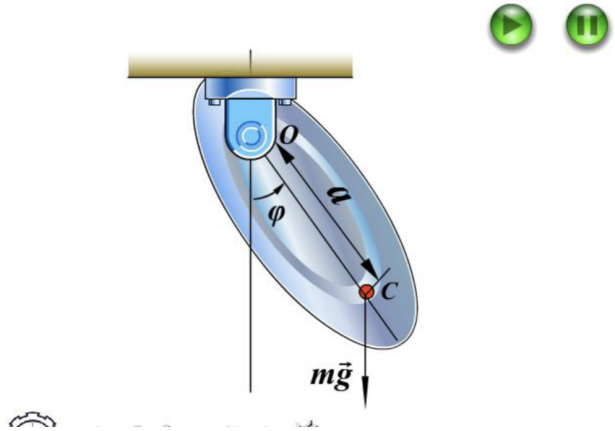
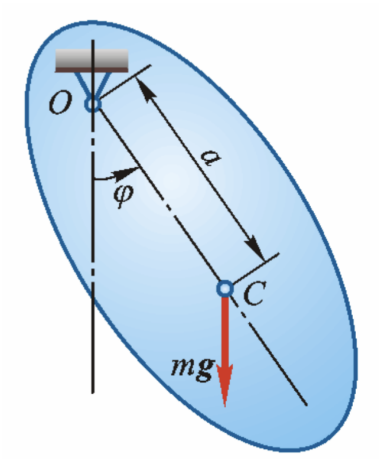


图 24: 物理摆例题

解：$J_O \dfrac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} = -mga\sin\varphi$



微小摆动时，$\sin\varphi \approx \varphi$

$$J_O \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} = -mga\varphi$$

即：$\dfrac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} + \dfrac{mga}{J_O}\varphi = 0$

通解为 $\varphi = \varphi_O \sin(\sqrt{\dfrac{mga}{J_O}}t + \theta)$

φ_O称角振幅，θ称初相位，由初始条件确定.

周期 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{J_O}{mga}}$

图 25: 物理摆答案

先画受力图，有 2 个（或以上）加速度-> 平面运动微分方程 + 角量与线量

例11-7

已知：半径为r，质量为m的均质圆轮沿水平直线滚动，如图所示. 设轮的惯性半径为ρ_C，作用于轮的力偶矩为M. 求轮心的加速度. 如果圆轮对地面的滑动摩擦因数为f.

问：力偶M必须符合什么条件不致使圆轮滑动？

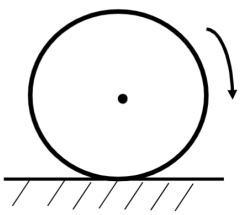
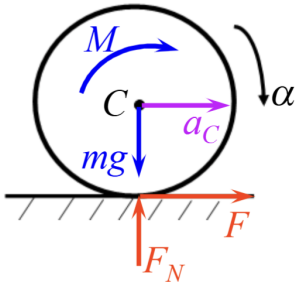


图 26: 物理摆例题

解：

$$\left.\begin{aligned} m a_C &= F \\ m\,0 &= F_{\mathrm{N}} - mg \\ m\rho_C^2\alpha &= M - Fr \end{aligned}\right\}$$



$$a_C = r\alpha$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{m a_C \rho_C^2 + F r^2}{r}$$

$$F = m a_C \quad \Rightarrow \quad M = \frac{F\left(r^2 + \rho_C^2\right)}{r}$$

纯滚动的条件： $F \le f_s F_{\mathrm{N}} = f_s mg$

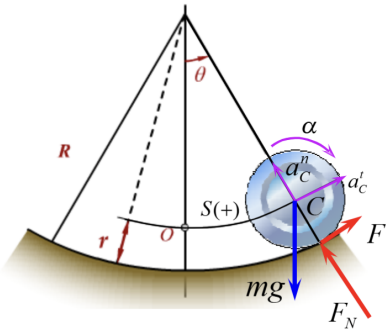
即 $M \le f_s mg \dfrac{r^2 + \rho_C^2}{r}$

图 27: 物理摆答案

纯滚动必然有力矩，可以列平面运动的式子

解：

$$\begin{cases} m a_C^{\mathrm{t}} = F - mg\sin\theta \\ m\dfrac{v_C^2}{R-r} = F_N - mg\cos\theta \\ J_C\alpha = -Fr \end{cases}$$



$$a_C^{\mathrm{t}} = \alpha r \qquad s = (R-r)\theta$$

$$a_C^{\mathrm{t}} = \ddot{S},\ J_C = \frac{1}{2}mr^2,\ \sin\theta \approx \theta \ \ (\theta\text{很小})$$

$$\frac{3}{2}\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{R-r}s = 0 \qquad s = s_0\sin(\omega_0 t + \beta) \qquad \omega_0^2 = \frac{2g}{3(R-r)}$$

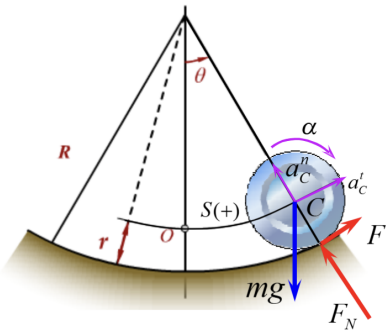
初始条件 $s = 0,\ \dot{s} = v_0,$ $\Rightarrow$ $\beta = 0^\circ,\ s_0 = v_0\sqrt{\dfrac{3(R-r)}{2g}}$

运动方程为 $s = v_0\sqrt{\dfrac{3(R-r)}{2g}}\sin\left(\sqrt{\dfrac{2g}{3(R-r)}}\cdot t\right)$

图 28: 超级摆例题

解：

$$\begin{cases} ma_C^{\mathrm{t}} = F - mg\sin\theta \\ m\dfrac{v_C^2}{R-r} = F_N - mg\cos\theta \\ J_C\alpha = -Fr \end{cases}$$



$$a_C^{\mathrm{t}} = \alpha r \qquad s = (R-r)\theta$$

$$a_C^{\mathrm{t}} = \ddot{S},\ J_C = \frac{1}{2}mr^2,\ \sin\theta \approx \theta\ (\theta\text{很小})$$

$$\frac{3}{2}\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{R-r}s = 0 \qquad s = s_0\sin(\omega_0 t + \beta) \qquad \omega_0^2 = \frac{2g}{3(R-r)}$$

初始条件 $s = 0,\ \dot{s} = v_0,$ ⇨ $\beta = 0^\circ,\ s_0 = v_0\sqrt{\dfrac{3(R-r)}{2g}}$

运动方程为 $s = v_0\sqrt{\dfrac{3(R-r)}{2g}}\sin\left(\sqrt{\dfrac{2g}{3(R-r)}}\cdot t\right)$

图 29: 超级摆答案

平面运动的式子，消去 a_c 可得 R/2

思考：均质圆轮作纯滚动，如在圆轮面上作用一水平力F，问力作用在什么位置，地面摩擦力为0？在什么情况下，地面摩擦力与F同向？不考虑滚动摩阻。

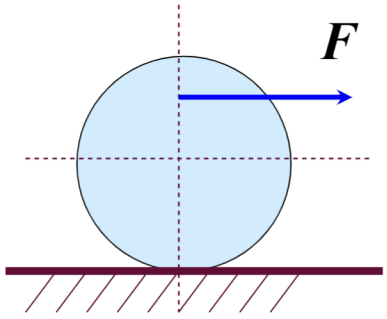


图 30: 滚柱例题

1.5 功能关系

简化做功！力系简化至质心，可以绕过考虑“动滑轮”【过瞬心的力不做功】

做功的正负是看功与位移的关系，所以力矩的那一段功是负的

例12-1

已知:均质圆盘半径为R,质量为m,盘心作用力F=常量,且很大,使盘向右运动,盘与地面滑动摩擦系数为f,初始静止。

求:盘心O走过S路程时力的功。

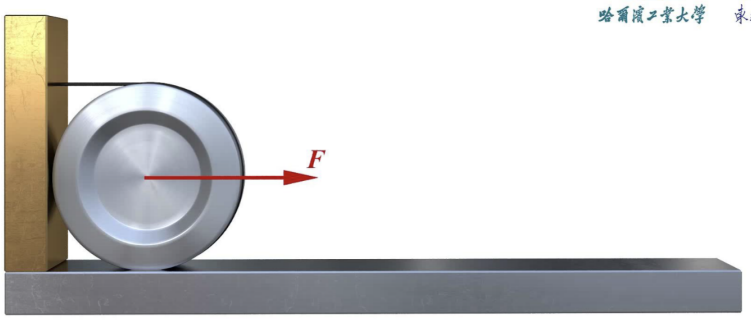


图 31: 绳轮做功问题

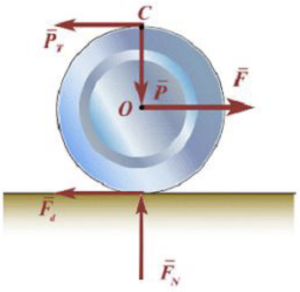
解:

1、摩擦力F_d的功 $W \neq F_d s$，s是力在空间的位移，不是受力作用点的位移.

$$W = Fs - 2F_d s = Fs - 2mgfs$$

2、可将力系向点O简化，即

$$\sum W = (F - F_T - F_d)s + (F_T R - F_d R)\frac{s}{R}$$
$$= Fs - 2F_d s$$
$$= Fs - 2mg\ fs$$



不作功的力可不考虑,因此亦可如下计算:

$$\sum W = (F - F_d)s - F_d R \cdot \frac{s}{R} = Fs - 2F_d s$$

图 32: 绳轮做功答案

与地面的接触是在滑动摩擦，所以 F_s 可以用 f 表示出来

例12-5

已知:均质圆盘半径为R,质量为m,盘心作用力F=常量,且很大,使盘向右运动,盘与地面滑动摩擦系数为f,初始静止。

求:盘心O走过S路程时盘的角速度ω和角加速度a。

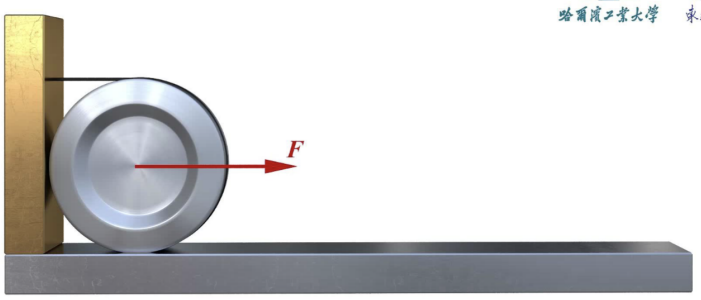


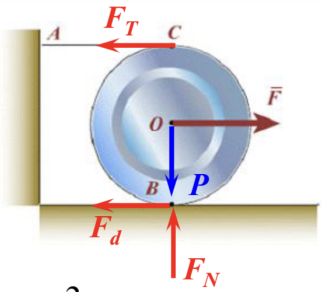
图 33: 绳轮做功问题 plus

解: 圆盘速度瞬心为C

初始时刻系统动能 $T_1 = 0$

盘心O走过S路程时，盘心速度为v_O

显然 $v_O = \omega \cdot R$



此时系统动能

$$T_2 = \frac{1}{2}(mv_O^2 + J_O\omega^2) = \frac{1}{2}(mv_O^2 + \frac{1}{2}mR^2\omega^2) = \frac{3}{4}mv_O^2$$

分析系统受力 此过程做的功为

$$\sum W = F \cdot S - F_d \cdot 2S = FS - 2mgfS$$

$$\sum W = T_2 - T_1 \Rightarrow FS - 2mgfS = \frac{3}{4}mv_O^2 \qquad \text{(a)}$$

将式(a)两端对t求导,并利用 $\Rightarrow$ $v_O = 2\sqrt{\frac{(F-2mgf)S}{3m}}$

$$\omega = \frac{v_O}{R}, \quad \alpha = \frac{a_O}{R}$$ 得 $a_O = \frac{2(F-2mgf)}{3m}$

图 34: 绳轮做功答案

太阳轮不动

例12-6

已知：均质行星轮的半径为r_1，质量为m_1；均质杆质量为m，长度为l，在杆上作用一力偶M=常量，使轮O_1在水平面内做纯滚动，初始静止.

求：杆O_1O_2转过φ角时的 ω, α

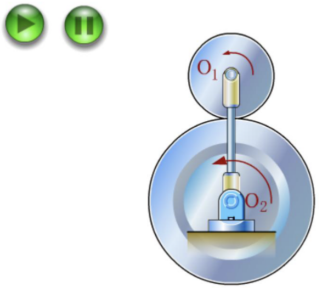


图 35: 行星轮问题

解：　研究整个系统　$T_1 = 0$

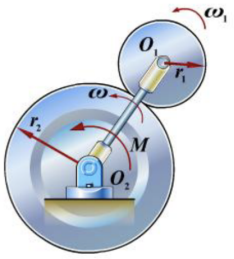
$$T_2 = \frac{1}{2}(\frac{ml^2}{3})\omega^2 + \frac{1}{2}m_1\upsilon_{01}{}^2 + \frac{1}{2}(\frac{m_1r_1^2}{2})\omega_1{}^2$$

$$= \frac{1}{2}(\frac{m}{3} + \frac{3m_1}{2})l^2\omega^2 \quad (\upsilon_{01} = \omega l, \omega_1 = \frac{\upsilon_{01}}{r_1} = \frac{\omega l}{r_1})$$

$$W = M\varphi \quad T_2 - T_1 = \sum W$$

$$M\varphi = \frac{1}{2}(\frac{m}{3} + \frac{3m_1}{2})l^2\omega^2 \qquad (a)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{12M\varphi}{(2m+9m_1)l^2}}$$ 求导得 $$\alpha = \frac{6M}{(2m+9m_1)l^2}$$



注意：轮Ⅰ、Ⅱ接触点C是理想约束，其摩擦力Fs尽管在空间是移动的，但作用于速度瞬心，故不作功.

图 36: 行星轮答案

找瞬心！【B 点做圆周运动，可定瞬心位置】，再根据最后的位置算

除了力矩做功，重心也有起伏

例12-7

已知:均质杆*OB*=*AB*=*l*, 质量均为*m*，放置在铅垂面内; *AB*杆上作用常力偶*M*, 初始静止, 不计各处摩擦.

求:当*A*运动到*O*点时其速度v_A为多少?

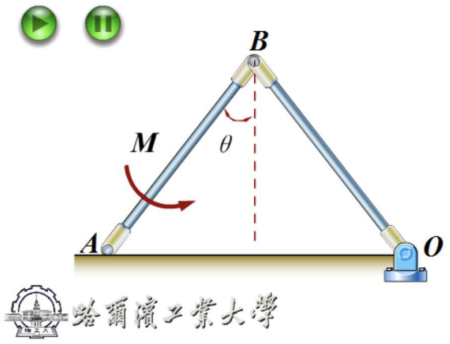


图 37: 连杆问题

解: $\sum W = M\theta - 2mg(1-\cos\theta)l/2 \qquad T_1 = 0$

$v_C = \omega_{AB} C'C$ 因为*A*始终紧贴地面，*OAB*始终为等腰三角形

故 $\omega_{AB} = \omega_{OB}$ $\omega_{AB} \cdot C'B = v_B = \omega_{OB} \cdot l$ ➡ $C'B = l$

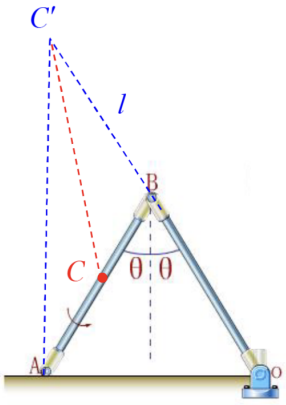
当两杆重合时，$v_C = \omega_{AB} C'C = \frac{3}{2} l\omega_{AB}$

$v_A = \omega_{AB} \cdot 2l$

$$T_2 = T_{AB} + T_{OB} = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega_{AB}^2 + \frac{1}{2} J_0 \omega_{OB}^2 = \frac{4}{3} m l^2 \omega_{AB}^2$$

$\sum W = T_2 - T_1$ ➡

$$\omega_{AB} = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{3}{m}\left[M\theta - mgl(1-\cos\theta)\right]}$$



提问：是否可以利用求导求此瞬时的角加速度?

图 38: 连杆答案

求运动微分方程，一般就是指简谐振动

有弹簧什么的，能量守恒然后求导就能解完

例12-8

已知:铁块质量为m，弹簧初始长度为l_0，刚度系数为k，定滑轮半径为R，绕转轴的转动惯量为J。

求:系统的运动微分方程。

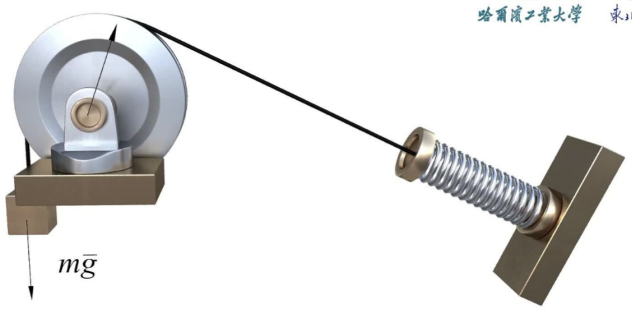


图 39: 弹簧滑轮例题

系统动能

$$T = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + \frac{1}{2}J\left(\frac{\dot{s}}{R}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(m + \frac{J}{R^2}\right)\dot{s}^2$$

势能

- 重力势能（以初始位置为零）：$-mgs$
- 弹性势能：$\frac{1}{2}ks^2$

机械能守恒（如果无耗散）

$$E = T + V = \frac{1}{2}\left(m + \frac{J}{R^2}\right)\dot{s}^2 - mgs + \frac{1}{2}ks^2 = \text{常量}$$

对时间求导：

$$\left(m + \frac{J}{R^2}\right)\dot{s}\ddot{s} - mg\dot{s} + ks\dot{s} = 0$$

除以 $\dot{s}$：

$$\left(m + \frac{J}{R^2}\right)\ddot{s} = mg - ks$$

$$\boldsymbol{\left(m + \frac{J}{R^2}\right)\ddot{s} = mg - ks}$$

图 40: 弹簧滑轮答案

换成以平衡位置为原点

设平衡时弹簧静伸长为 δ_0，满足：

$$mg = k\delta_0$$

令 $s = \delta_0 + x$，代入：

$$\left(m + \frac{J}{R^2}\right)\ddot{x} = mg - k(\delta_0 + x) = mg - k\delta_0 - kx = -kx$$

$$\boldsymbol{\left(m + \frac{J}{R^2}\right)\ddot{x} + kx = 0}$$

图 41: 弹簧滑轮答案

选取零势能位置/点，用 ϕ 表示其他物理量

举例:

已知: 均质杆 l, m，弹簧刚度系数 k，AB 水平时平衡，弹簧变形为 δ_0.

求: 杆有微小摆角时系统势能.

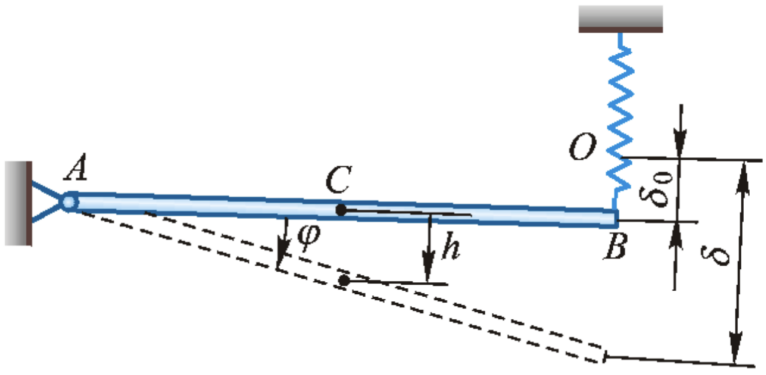


图 42: 弹簧棍例题

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0 \qquad k\delta_0 l=mg\frac{l}{2} \quad\Rightarrow\quad \delta_0=\frac{mg}{2k}$$

重力以杆的水平位置为零势能位置，弹簧以自然位置O为零势能位置：

$$V'=\frac{1}{2}k\left(\delta_0+\varphi l\right)^2-mg\frac{\varphi l}{2}=\frac{1}{2}k\varphi^2l^2+\frac{m^2g^2}{8k}$$

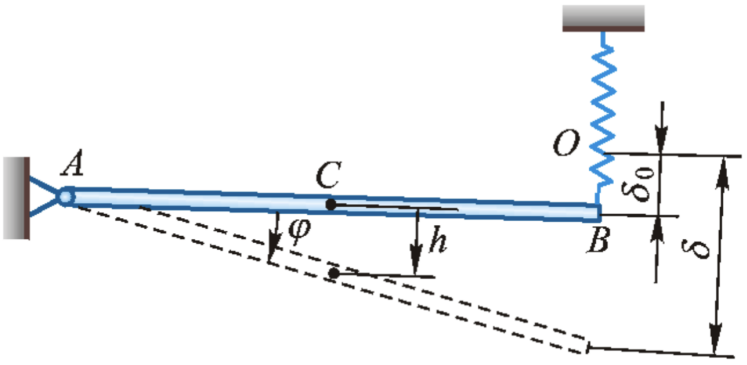
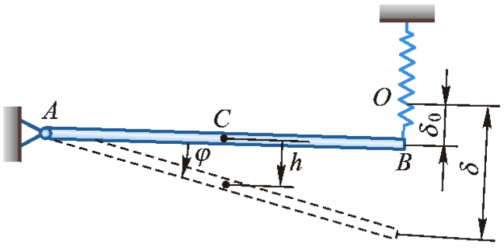


图 43: 弹簧棍答案

取杆平衡位置为零势能点：



$$V=\frac{1}{2}k\left(\delta^2-\delta_0{}^2\right)-mgh$$

$$=\frac{1}{2}k\left(\delta_0{}^2+2\delta_0\varphi l+\varphi^2l^2-\delta_0{}^2\right)-mg\frac{\varphi l}{2}$$

$$\text{即}\quad V=\frac{1}{2}k\varphi^2l^2$$

对于不同的零势能位置，系统的势能是不同的.

质点系在势力场中运动，有势力功为

$$W_{12}=V_1-V_2$$

图 44: 弹簧棍答案

绳有初始形变，计算交给卡西欧

例12-9

已知：重物m=250kg, 以v=0.5m/s匀速下降，钢索$k=3.35\times10^6$ N/m .

求：轮D突然卡住时，钢索的最大张力.

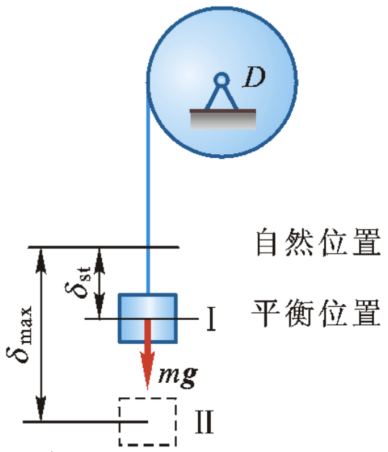
图 45: 钢索例题

解：卡住前

$$\delta_{st}=\frac{mg}{k}$$

$$F=k\delta_{st}=mg=2.45\text{kN}$$

卡住后



$$V_1=0$$

$$V_2=\frac{k}{2}\left(\delta_{\max}{}^2-\delta_{st}{}^2\right)-mg\left(\delta_{\max}-\delta_{st}\right)$$

$$T_1=\frac{1}{2}m\upsilon^2, T_2=0$$

图 46: 钢索答案

由 $T_1+V_1=T_2+V_2$ 有

$$\frac{1}{2}mv^2+0=0+\frac{k}{2}\left(\delta_{\max}^2-\delta_{st}^{\ 2}\right)\ -mg\left(\delta_{\max}-\delta_{st}\right)$$

即 $$\delta_{\max}^{\ 2}-2\delta_{st}\delta_{\max}+\left(\delta_{st}^{\ 2}-\frac{v^2}{g}\delta_{st}\right)=0$$

得 $$\delta_{\max}=\delta_{st}\left(1\pm\sqrt{\frac{\upsilon^2}{g\delta_{st}}}\right)$$

$$F_{\max}=k\delta_{\max}=k\delta_{st}\left(1+\sqrt{\frac{v^2}{g\delta_{st}}}\right)=mg\left(1+\frac{v}{g}\sqrt{\frac{k}{m}}\right)=16.9\text{kN}$$

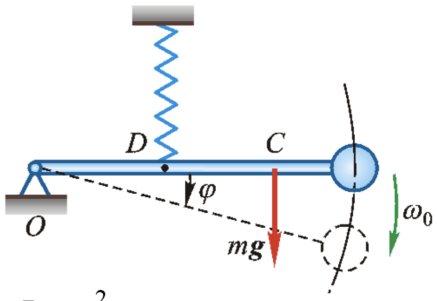
图 47: 钢索答案

零势能位置的选取很有说法，可以简化计算，然后就是能量守恒 [解答的列式应该有问题]

例12-10

已知：杆和球总质量为*m*, 绕*O*轴转动惯量为J_O, 弹簧的刚度系数为*k*，系统在水平位置平衡，*OD=CD=b*。初角速度为ω_0。

求：角速度与φ角的关系。



解：取水平位置为零势能位置

$$\frac{1}{2}J_O\omega^2+\frac{k}{2}(b\varphi)^2-mg2b\varphi=\frac{1}{2}J_O\omega_0^{\ 2}$$

$$\omega=\sqrt{\omega_0^{\ 2}-kb^2\varphi^2/J_O+4mgb\varphi/J_O}$$

图 48: 钢索例题

能量守恒【用常数 C】，滚轮有平动和滚动，用 $\dot{\theta}$ 表示，最后可以方便得到简谐运动的式子【注意实际半径是 R-r】

例1

已知:均质圆轮质量为m, 半径为r, 圆槽半径为R, 轮在槽内做纯滚动.

求:轮心C的运动微分方程.

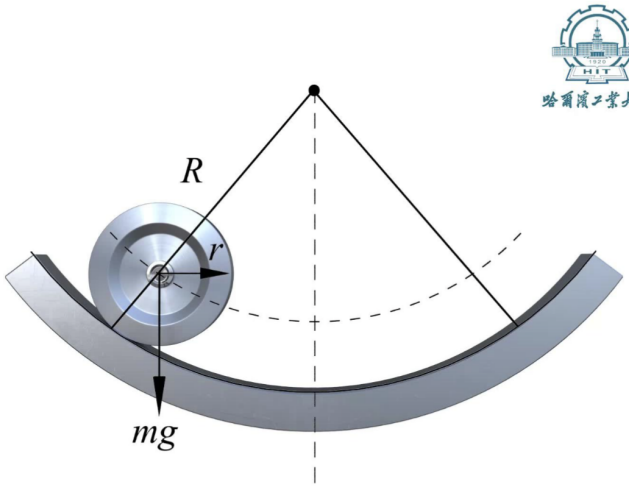


图 49: 超级摆 2 例题

$$T+V=C$$

$$\frac{d}{dt}(T+V)=0$$

$$\frac{3}{4}m(R-r)^2\cdot 2\dot{\theta}\ddot{\theta}+mg(R-r)\sin\theta\cdot\dot{\theta}=0$$

$$\frac{3}{2}(R-r)\ddot{\theta}+g\sin\theta=0$$

$$\ddot{\theta}+\frac{2g}{3(R-r)}\sin\theta=0$$

图 50: 超级摆 2 解答

若有 θ 很小，则可以得到简谐运动的式子

题目有云：左轮与地面间无滑动做纯滚动，所以速度瞬心在与地面接触点，这里的弹簧是被硬生生拉长的，并且速度和距离是动滑轮的 2 倍

求滚动的摩擦力，直接动量矩定理，嗯【弹簧侧移动 h，被卷入 h。或者直接用动滑轮定理】，由弹簧可得出绳子的 T，且 a 已经求出。

例2

已知:两均质轮质量均为m,半径为R; 物块质量为m, 弹簧刚度系数为k, 物块于弹簧原长处无初速释放，左轮与地面间无滑动做纯滚动.

求:重物下降h 时,其速度v和加速度a 及滚轮与地面的摩擦力.

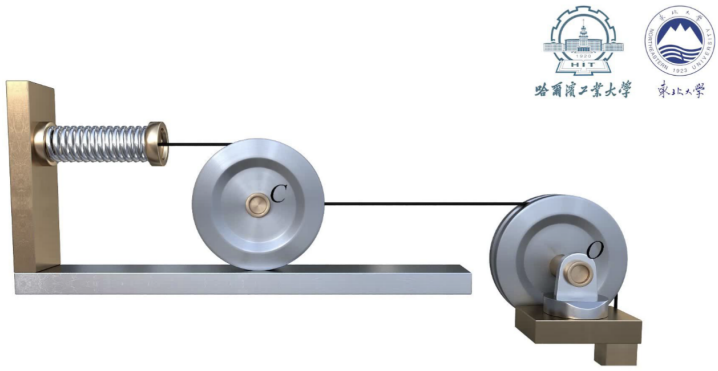


图 51: 动滑轮例题

解： $T_1=0\quad T_2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}mR^2\omega^2+\frac{1}{2}\left(mv^2+\frac{1}{2}mR^2\omega^2\right)=\frac{3}{2}mv^2$

$$\sum W=mgh-\frac{1}{2}k(2h)^2=mgh-2kh^2$$

$$\sum W=T_2-T_1$$

$$mgh-2kh^2=\frac{3}{2}mv^2 \quad \text{(a)} \qquad v=\sqrt{\frac{2(mg-2kh)h}{3m}}$$

动能定理

将式（a）对t 求导　得 $a=\frac{g}{3}-\frac{4kh}{3m}$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mR^2\cdot\frac{v}{R}\right)=(F_s-F)R$$

相对质心的动量矩定理

其中 $F=2kh$

$$F_s=F+\frac{1}{2}ma=\frac{mg}{6}+\frac{4}{3}kh$$

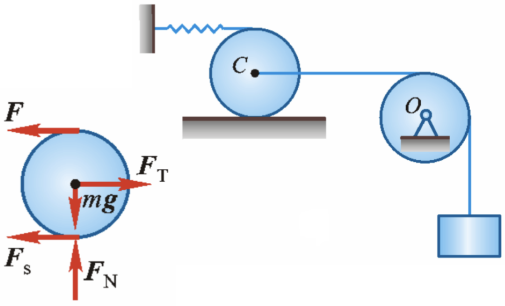


图 52: 动滑轮答案

先列一般式，再代入特殊值求解

力矩与运动就是平面运动微分方程【A 点加速度方向水平】

已知：均质杆长为l，质量为m，地面光滑.

求:杆由铅直倒下,刚到达地面时的角速度和地面约束力.

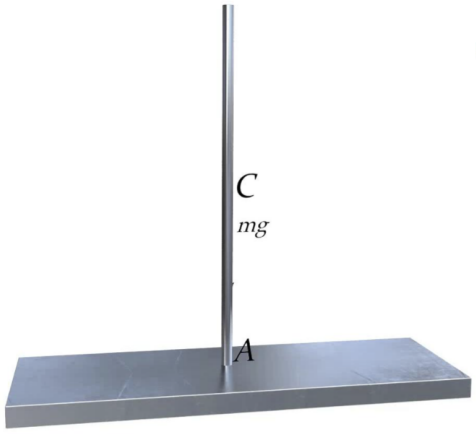


图 53: 倒杆例题

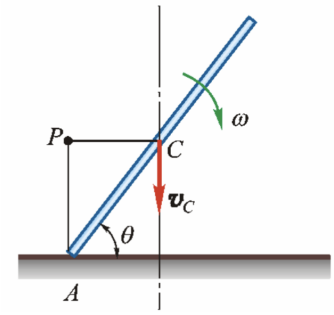
解： $\omega=\dfrac{v_C}{CP}=\dfrac{2v_C}{l\cos\theta}$　　$T_1=0$

$$T_2=\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}J_C\omega^2=\frac{1}{2}m\left(1+\frac{1}{3\cos^2\theta}\right)v_C^2$$

动能定理

$$mg\frac{l}{2}(1-\sin\theta)=\frac{1}{2}m\left(1+\frac{1}{3\cos^2\theta}\right)v_C^2$$

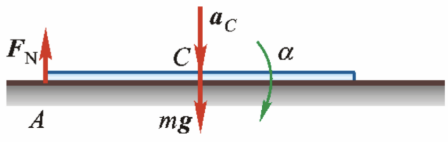
$\theta=0$ 时　$v_C=\dfrac{1}{2}\sqrt{3gl}$ ，$\omega=\sqrt{\dfrac{3g}{l}}$



$$mg-F_N=ma_C \qquad \textbf{(a)}$$

刚体平面运动微分方程

$$F_N\frac{l}{2}=J_C\alpha=\frac{ml^2}{12}\alpha \qquad \textbf{(b)}$$



$$\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{CA}^{t}+\boldsymbol{a}_{CA}^{n} \qquad a_C=a_{CA}^{t}=\frac{l}{2}\alpha \qquad \textbf{(c)}$$

质心运动守恒定律

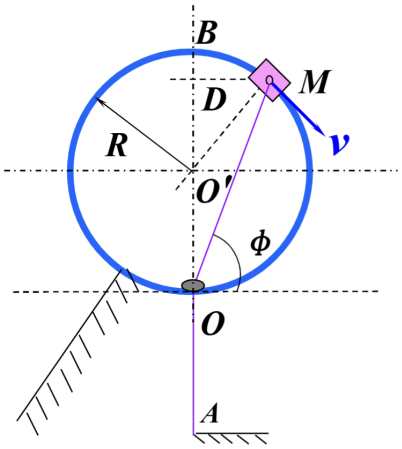
$$\Rightarrow \quad F_N=\frac{mg}{4}$$

图 54: 倒杆答案

能量守恒不必拘泥于 C，也可以是初始值，特别是初始值比较好表示的时候【重力不要漏了】

综 1 滑块M的质量为m，可在固定与铅垂面内，半径为R的光滑圆环上滑动，如图示. 滑块M上系有一刚度系数为k的弹性绳MOA，此绳穿过固定环O并固结在A点处. 已知滑块在点O时绳子的张力为零. 开始时滑块在B点静止，当它受到微小扰动时即沿圆环滑下.

求：下滑的速度v与角φ的关系及圆环对滑块M的约束反力.



解： 由动能定理：$T_2 - T_1 = \Sigma W$

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 = mg \cdot BD + \frac{1}{2}k\left[(OB)^2 - (OM)^2\right]$$

$$OM = 2R \cdot \cos\left(90^0 - \varphi\right) = 2R\sin\varphi$$

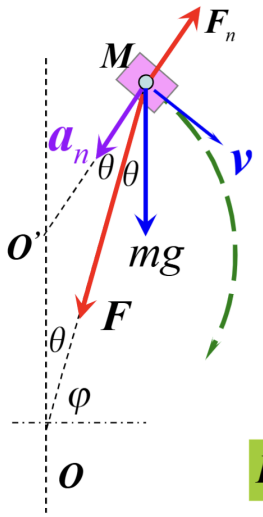
$$BD = 2R - 2R\sin\varphi\ \sin\varphi = 2R\left(1 - \sin^2\varphi\right)$$

$$= 2R\cos^2\varphi$$

$$\therefore\quad v = 2\cos\varphi\sqrt{R(g + \frac{kR}{m})}$$

图 55: 倒杆例题

取滑块M，分析受力，分析运动



由质心运动定理

$$ma_n = \sum F_n$$

$$m\frac{v^2}{R} = -F_n + F\cos\theta + mg\cos 2\theta$$

式 中 $\theta = 90^o - \phi$，$F = 2kR\sin\phi$

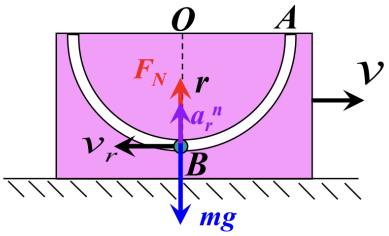
整理后可得:

$$F_n = 2kR\sin^2\phi - mg\cos 2\phi - 4\left(mg + kR\right)\cos^2\phi$$

图 56: 倒杆答案

向心加速度要用相对速度算，熟练后简单题直接用物理量列式就好

综3 质量为 M 的物体上刻有半径为 r 的半圆槽，放在光滑的水平面上，原处于静止状态. 有一质量为 m 的小球自 A 处无初速地沿光滑的半圆槽下滑. 若 $M=3m$，求小球滑到 B 处时相对于物体的速度和槽对小球的正压力.



解：取系统分析：分析受力，分析运动

水平方向动量守恒

$$Mv+m(v-v_r)=0$$

由动能定理

$$\frac{1}{2}Mv^2+\frac{1}{2}m(v-v_r)^2-0=mgr$$

解得：$v=\sqrt{\frac{gr}{6}}$　　$v_r=4v=2\sqrt{\frac{2gr}{3}}$

由质点运动微分方程

$$ma_r^n=F_N-mg$$

即：$m\frac{v_r^2}{r}=F_N-mg$　　$\Rightarrow F_N=\frac{11}{3}mg$

图 57: 轨道例题

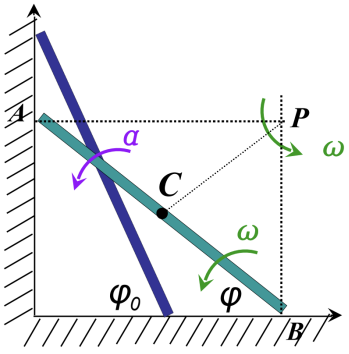
找瞬心，瞬心在动没事，用来求动能就好。

第二问解析法【会算出来 ω^2，求导不要求错了】，你只管列式，缺啥写啥就好

综4 图示均质杆 AB 长为 l，放在铅直平面内，杆的一端 A 靠在光滑的铅直墙上，另一端 B 在光滑的水平地板上，并与水平面成 φ_0. 此后，令杆由静止倒下.

求：(1) 杆在任意位置时的角加速度和角速度；

(2) 当杆脱离墙时，此杆与水平面所夹的角.



解：(1) 取任意时刻，如图示，分析运动

由动能定理　$T_2-T_1=\Sigma W$

$$\frac{1}{2}J_P\omega^2-0=mg\frac{l}{2}(\sin\varphi_0-\sin\varphi)$$

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega^2=mg\frac{l}{2}(\sin\varphi_0-\sin\varphi)$$

$$\omega^2=\frac{3g}{l}(\sin\varphi_0-\sin\varphi)$$

两边对 t 求导　$2\omega\cdot\alpha=-\frac{3g}{l}\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}$

其中　$\dot{\varphi}=-\omega$

$$\Rightarrow\alpha=\frac{3g}{2l}\cos\varphi$$

图 58: 倒杆例题

(2) 分析受力 杆脱离墙壁时必有 $F_{NA}=0$

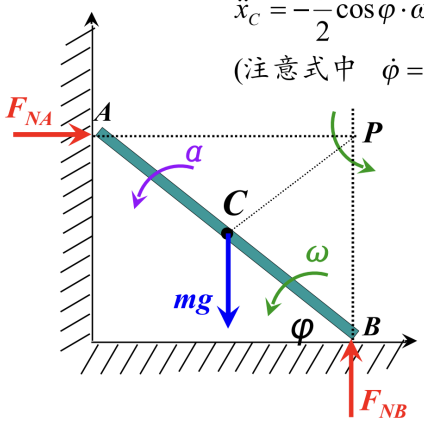
由质心运动定理 $m\ddot{x}_C = F_{NA}$

由图示 $x_C=\frac{l}{2}\cos\varphi$ $\dot{x}_C=-\frac{l}{2}\sin\varphi\cdot\dot{\varphi}$

$$\ddot{x}_C=-\frac{l}{2}\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}^2-\frac{l}{2}\sin\varphi\cdot\ddot{\varphi}$$

$$\ddot{x}_C=-\frac{l}{2}\cos\varphi\cdot\omega^2+\frac{l}{2}\sin\varphi\cdot\alpha$$

(注意式中 $\dot{\varphi}=-\omega$ $\ddot{\varphi}=-\alpha$)



解得: $F_{NA}=-m\frac{l}{2}\cos\varphi\cdot\omega^2+m\frac{l}{2}\sin\varphi\cdot\alpha$

令 $F_{NA}=0$ 可得 $tg\varphi=\frac{\omega^2}{\alpha}$ 即 $\varphi=\sin^{-1}(\frac{2}{3}\sin\varphi_0)$

图 59: 倒杆答案

解析法练习题一则【因为是定轴转动，所以可以不用解析法求 ax、ay，用投影算】第三问基点法求 y，动能定理求 ω

综 5 均质杆*AB*长为*l*，质量为*m*，起初紧靠在铅垂的墙壁上. 由于微小的干扰，杆 绕*B*点倾倒如图. 不计摩擦.

求: (1) *B*端未脱离墙时*AB*杆的角速度和角加速度和*B*处的约束反力；

(2) *B*端脱离墙时的夹角θ_1;

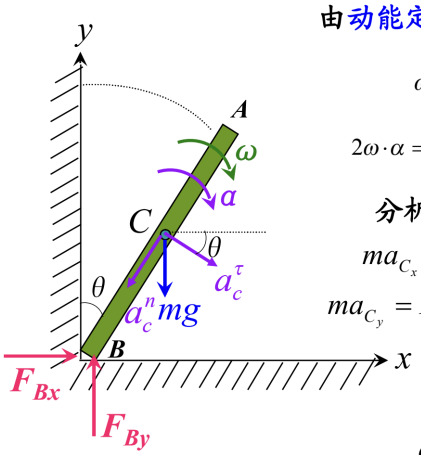
(3) 杆着地时质心的速度及杆的角速度.

解: (1) *B*端未脱离墙壁前杆作定轴转动，分析运动;

由动能定理有: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega^2-0=mg\frac{l}{2}(1-\cos\theta)$

$$\omega^2=\frac{3g}{l}(1-\cos\theta)\qquad \omega=\sqrt{\frac{3g}{l}(1-\cos\theta)}$$

$2\omega\cdot\alpha=\frac{3g}{l}\sin\theta\cdot\dot{\theta}$ 图中可知 $\dot{\theta}=\omega$ 故得 $\alpha=\frac{3g}{2l}\sin\theta$



分析受力及质心运动，由质心运动定理有

$ma_{C_x}=F_{Bx}$

$ma_{C_y}=F_{By}-mg$

解得 $F_{Bx}=\frac{3}{4}mg\sin\theta(3\cos\theta-2)$

$F_{By}=mg-\frac{3}{4}mg(3\sin^2+2\cos\theta-2)$

$$a_{Cx}=a_C^\tau\cos\theta-a_C^n\sin\theta=\frac{l}{2}\alpha\cos\theta-\frac{l}{2}\omega^2\sin\theta$$

$$a_{Cy}=-a_C^\tau\sin\theta-a_C^n\cos\theta=-\frac{l}{2}\alpha\sin\theta-\frac{l}{2}\omega^2\cos\theta$$

图 60: 倒杆例题

(2) *B* 端刚脱离墙壁时，$F_{Bx}=0$ 由上式可得： $F_{Bx}=\frac{3}{4}mg\sin\theta(3\cos\theta-2)=0$

$\cos\theta_1=\frac{2}{3}$ 此时的 $\omega_1=\sqrt{\frac{3g}{l}(1-\cos\theta_1)}=\sqrt{\frac{g}{l}}$

质心的速度 $v_C=\frac{l}{2}\omega_1=\frac{1}{2}\sqrt{gl}$

质心水平速度 $v_{Cx}=v_C\cos\theta_1=\frac{1}{3}\sqrt{gl}$ **此后质心水平速度保持不变！**

(3) 取*B* 端刚脱离墙壁后的任一时刻，分析运动；

v_{Cx}保持不变，在*C* 触地前，$v_B\neq v_{Cx}$

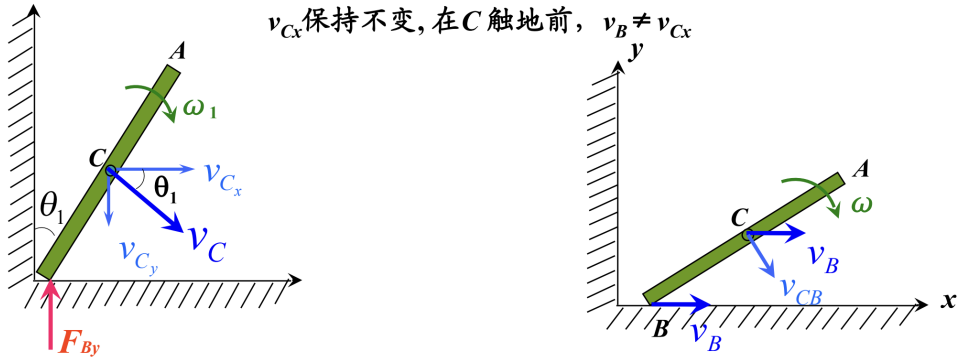


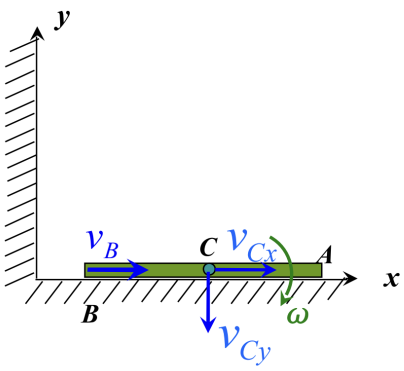
图 61: 倒杆答案

而在触地瞬时，

$v_{Cy}=v_{CB}=l\omega/2$, $v_B=v_{Cx}=\frac{1}{3}\sqrt{gl}$

整个过程中约束反力不作功，由动能定理得：

$$\frac{1}{2}m\left(v_{Cx}^2+v_{Cy}^2\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}ml^2\omega^2-0=mg\frac{l}{2}$$



亦即：$\frac{1}{9}gl+\frac{1}{4}l^2\omega^2+\frac{1}{12}\omega^2l^2=gl$

$$\omega=2\sqrt{\frac{2}{3}gl}$$

$$v_C=\sqrt{v_{Cx}^2+v_{Cy}^2}=\frac{1}{3}\sqrt{7gl}$$

图 62: 倒杆答案

第三问杆着地时质心速度与角速度

已知待求量：落地质心速度 v_C、落地角速度 ω_2 质心速度分解 $v_C=\sqrt{v_{Cx}^2+v_{Cy}^2}$。

1. 列出包含目标量的核心方程：机械能守恒

设杆脱离墙面瞬间总动能 T_1，脱离到落地质心下落高度 Δh；落地时杆做平面运动，转动惯量 $J_C=\dfrac{1}{12}ml^2$。

$$T_1+mg\Delta h=\frac{1}{2}m\left(v_{Cx}^2+v_{Cy}^2\right)+\frac{1}{2}J_C\omega_2^2 \tag{1}$$

式中未知量：$v_{Cx},\ v_{Cy},\ \omega_2$

2. 补齐约束 1：求水平速度 v_{Cx}

地面光滑，水平合外力为零，水平动量守恒，质心水平速度脱离后恒定：

$$v_{Cx}=v_{Cx}\big|_{\theta=\theta_1} \tag{2}$$

补充脱离临界条件（第二问结论，$F_{Bx}=0$）：

$$3\cos^2\theta_1-2\cos\theta_1-1=0\implies\cos\theta_1=\frac{2}{3}$$

代入定轴转动动能关系求脱离角速度 ω_1：

$$\omega_1^2=\frac{3g}{l}(1-\cos\theta_1)=\frac{g}{l}$$

质心水平速度（坐标求导）：

$$v_{Cx}=-\frac{l}{2}\omega_1\sin\theta_1$$

至此 v_{Cx} 为已知常数。

3. 补齐约束 2：v_{Cy} 与 ω_2 几何基点约束

落地时杆水平贴地，B 点竖直速度 $v_{By}=0$；以质心 C 为基点：

$$v_{By}=v_{Cy}-\frac{l}{2}\omega_2$$

$$0=v_{Cy}-\frac{l}{2}\omega_2\implies v_{Cy}=\frac{l}{2}\omega_2 \tag{3}$$

4. 代入消元，只保留未知量 ω_2

脱离瞬间绕 B 定轴转动动能 $J_B = \dfrac{1}{3}ml^2$：

$$T_1 = \frac{1}{2}J_B\omega_1^2$$

下落高度：

$$\Delta h = \frac{l}{2}\sin\theta_1$$

将 v_{Cx}、$v_{Cy} = \dfrac{l}{2}\omega_2$、$J_C = \dfrac{1}{12}ml^2$、$T_1$、$\Delta h$ 全部代入式 (1)，方程仅含 ω_2，直接求解。

5. 回代求目标物理量

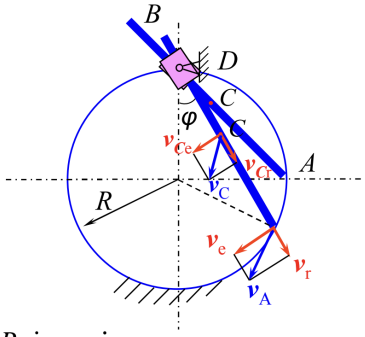
$$v_{Cy} = \frac{l}{2}\omega_2$$
$$v_C = \sqrt{v_{Cx}^2 + v_{Cy}^2}$$

超级复合运动 [先利用圆周上的特殊点 A]

综7 长为**2R**，质量为**m**的均质细杆**AB**套在光滑且无质量的套筒**D**内，**A**端可沿半径为**R**的铅垂面内的光滑槽滑动，在φ=45°处将杆无初速地释放，求当 滑到φ=0°位置时，

1、AB杆的角速度与角加速度；

2、在此瞬时A、D处的约束力。



解：(1) 分析任意时刻杆的运动，设角度为φ；

注意套筒D与AB杆始终具有相同的角速度；以A为动点，套筒D为动系，分析A点速度。

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{A}} = \boldsymbol{v}_{\mathrm{e}} + \boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$$

大小	?	√	?
方向	√	√	√

$$v_e = |DA|\cdot\dot{\varphi} = 2R\cos\varphi\cdot\dot{\varphi} \Longrightarrow \begin{aligned} v_r &= v_e\tan\varphi = 2R\sin\varphi\cdot\dot{\varphi} \\ v_A &= v_e/\cos\varphi = 2R\dot{\varphi} \end{aligned}$$

分析质心C，以C为动点，套筒D为动系。

$$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_{\mathrm{Ce}} + \boldsymbol{v}_{\mathrm{Cr}}$$

大小	?	√	√
方向	√	√	√

$$v_{Ce} = |DC|\cdot\dot{\varphi} = (2R\cos\varphi - R)\cdot\dot{\varphi}$$
$$v_{Cr} = v_r = 2R\sin\varphi\cdot\dot{\varphi}$$
$$\Longrightarrow v_C^2 = (5R^2 - 4R^2\cos\varphi)\dot{\varphi}^2$$

图 63: 套筒与杆例题

以圆槽中心水平面为势能零点，初始时刻*AB*杆势能为

$$V_1 = mgR\cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}mgR$$

当前时刻*AB*杆势能为：$V_2 = mg(2R\sin^2\varphi + R\cos\varphi - R)$

由动能定理：$T_2 - T_1 = V_1 - V_2$

$$\frac{1}{2}v_C^2 + \frac{1}{2}J_C\dot{\varphi}^2 - 0 = \frac{\sqrt{2}}{2}mgR - mg(2R\sin^2\varphi + R\cos\varphi - R)$$

$$v_C^2 = (5R^2 - 4R^2\cos\varphi)\dot{\varphi}^2 \qquad J_C = \frac{1}{12}m(2R)^2 = \frac{1}{3}mR^2$$

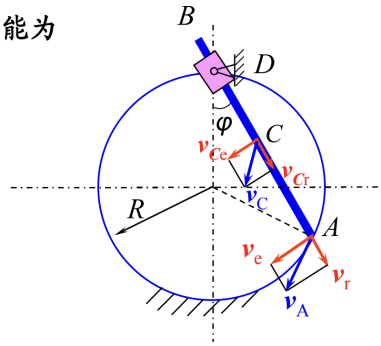
$$\Longrightarrow \quad (\frac{8}{3} - 2\cos\varphi)R\dot{\varphi}^2 = g(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} - 2\sin^2\varphi - \cos\varphi)$$

当φ=0时，代入上式，得到：$\dot{\varphi} = \omega_{AB} = \frac{\sqrt{3\sqrt{2}}}{2}\sqrt{\frac{g}{R}}$

将上式对时间求导，得到：

$$(\frac{16}{3} - 4\cos\varphi)R\ddot{\varphi} = -4g\sin\varphi\cos\varphi + g\sin\varphi - 2R\sin\varphi\cdot\dot{\varphi}^2$$

代入φ=0 得到：$\ddot{\varphi} = \alpha_{AB} = 0$



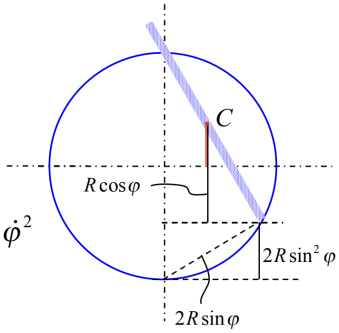


图 64: 套筒与杆答案

(2) 计算*A*、*D*处约束力，运用刚体平面运动微分方程，需知道质心加速度。
以质心*C*为动点，套筒*D*为动系，运用加速度合成定理。

$$\boldsymbol{a}_{Ca} = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

大小	?	√	√	√	√
方向	√	√	√	√	√

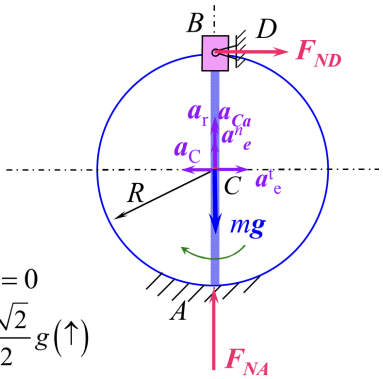
$$a_e^n = |DC|\cdot\dot{\varphi}^2 = (2R\cos\varphi - R)\cdot\dot{\varphi}^2\big|_{\varphi=0°} = \frac{3\sqrt{2}}{4}g(\uparrow)$$

$$a_e^t = |DC|\cdot\ddot{\varphi}\big|_{\varphi=0°} = 0$$

$$a_C = 2\dot{\varphi}v_r = 2\dot{\varphi}\cdot 2R\sin\varphi\cdot\dot{\varphi}\big|_{\varphi=0°} = 0 \qquad v_r = 2R\sin\varphi\cdot\dot{\varphi}\big|_{\varphi=0°} = 0$$

$$a_r = \dot{v}_r = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2R\sin\varphi\cdot\dot{\varphi}) = 2R\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}^2 + 2R\sin\varphi\cdot\ddot{\varphi}\big|_{\varphi=0°} = \frac{3\sqrt{2}}{2}g(\uparrow)$$

$$\Longrightarrow \quad a_{Ca} = a_e^n + a_r = \frac{9\sqrt{2}}{4}g(\uparrow)$$



分析*AB* 杆受力，由刚体平面运动微分方程：

$$ma_{Ca} = F_{NA} - mg \quad \Longrightarrow \quad F_{NA} = ma_{Ca} + mg = (\frac{9\sqrt{2}}{4} + 1)mg\,(\uparrow)$$

$$J_C\ddot{\varphi} = F_{ND}\cdot R \quad \Longrightarrow \quad F_{ND} = 0$$

图 65: 套筒与杆答案

1.6 动静法

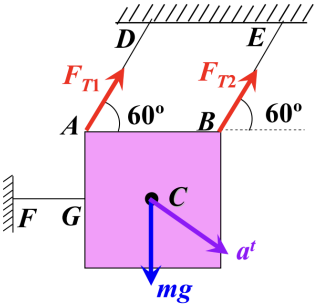
算力矩，先把力正交分解吧，不然容易算错了【动能定理等基础的别忘了】

综2 正方形均质板的质量为 40kg，在铅直平面内以三根软绳拉住，板的边长$b=100\text{mm}$.

求：

(1) 当软绳FG剪断后，木板开始运动时的加速度及AD和BE两绳的张力；

(2) 当AD和BE两绳位于铅直位置时，板中心C的加速度和两绳的张力.



解：(1) 分析板，初瞬时问题，只有切向加速度.

分析受力，分析运动

由质心运动定理

切向投影有：$ma_t = mg\cos 60^0 \quad \Rightarrow \quad a_t = 4.9\text{m/s}$

法向投影有：

$$ma_n = 0 = F_{T1} + F_{T2} - mg\cdot\sin 60^0$$

板做平移，角加速度恒为零，故有：

$$(F_{T1}+F_{T2})\cos 60^0\cdot\frac{b}{2}+(F_{T1}-F_{T2})\sin 60^0\cdot\frac{b}{2}=0$$

解得：$F_{T1}=71.8\text{ N}\quad F_{T2}=267.8\text{ N}$

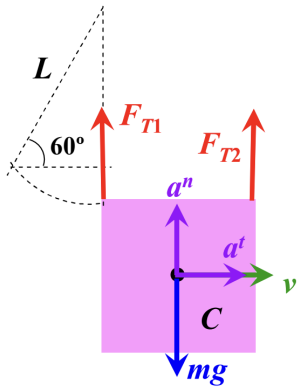
图 66: 平板例题

(2) 取板在最低位置分析(设绳长为L)：分析受力，分析运动

由动能定理得：

$$\frac{1}{2}mv^2-0=mgL(1-\sin 60^0)$$

$$a_n=\frac{v^2}{L}=(2-\sqrt{3})g=2.626\ \text{m}/s^2$$



由刚体平面运动微分方程：

$$ma^n = F_{T1}+F_{T2}-mg$$

$$ma^t = 0$$

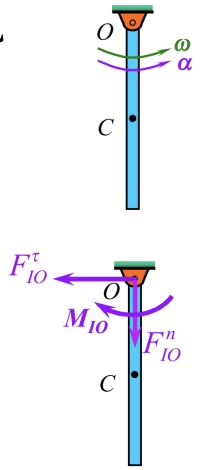
$$J_C\alpha = 0 = (F_{T2}-F_{T1})\cdot\frac{b}{2}$$

解得：$F_{T1}=F_{T2}=248.5\text{ N}$

图 67: 平板答案

加速度可分为切向和法向

例3 如图所示均质杆的质量为m，长为l，绕定轴O转动的角速度为ω，角加速度为α。试计算并画出惯性力系向O点简化的结果。



解：杆做定轴转动，惯性力系向转轴上的一点O点简化

主矢$F_{IO}=-ma_C$　　主矩$M_{IO}=-J_O\alpha$

主矢大小：

$$F_{IO}^{\tau}=m\cdot\frac{l}{2}\alpha \qquad F_{IO}^{n}=m\cdot\frac{l}{2}\omega^2$$

主矩大小：

$$M_{IO}=\frac{1}{3}ml^2\cdot\alpha$$

注意：

此处不能以$F_{IO}=-ma_C$，惯性力与质心加速度a_C相反为由，而把惯性力系主矢画在C点。如果这样画的话是绝对错误的。

图 68: 转杆问题

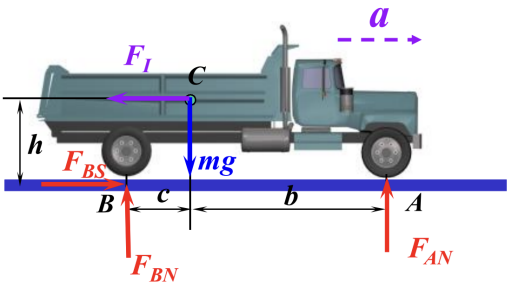
两个力矩平衡

例4 汽车连同货物的总质量是m，其质心 C 离前后轮的水平距离分别是 b 和 c，离地面的高度是 h。当汽车以加速度a沿水平道路行驶时，求地面给前、后轮的铅直反力。轮子的质量不计。

解：取汽车连同货物为研究对象。

受力分析：mg，F_{AN}，F_{BN}以及F_B(注意：前轮一般是被动轮，当忽略轮子质量时，其摩擦力可以不计)。

运动分析加惯性力：汽车作平动，$F_I=-ma$，加在质心 C 。



为什么有的赛车起步时会翘车头？

汽车的动态平衡方程：

$$\sum M_B=0, \qquad F_I h-mg\cdot c+F_{AN}\cdot(b+c)=0 \qquad (1)$$

$$\sum M_A=0, \qquad F_I h+mg\cdot b-F_{BN}\cdot(b+c)=0 \qquad (2)$$

由式(1)和(2)解得

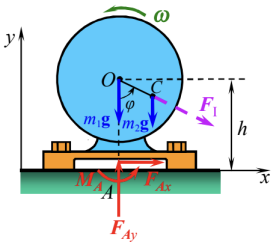
$$F_{AN}=\frac{m(gc-ah)}{b+c}, \qquad F_{BN}=\frac{m(gb+ah)}{b+c}$$

图 69: 抬车头问题

重力作用不要漏了

例5 如图所示电动机定子及其外壳总重量为m_1，质心位于O处。转子的质量为m_2，质心位于C处，偏心距$OC=e$，图视平面为转子的质量对称平面。电动机用地脚螺钉固定于水平基座上，转轴O与水平基座间的距离为h。运动开始时，转子质心C位于最低位置，转子以匀角速度ω转动，求电动机受到的总的约束力。

解：取电动机整体为研究对象，分析受力。



分析运动，虚加惯性力（偶），

F_I的大小为：$F_I = m_2 e\omega^2$

由达朗贝尔原理（动静法），列静力学平衡方程：

$$\sum F_x = 0 \qquad F_x + F_I \sin\varphi = 0$$
$$\sum F_y = 0 \qquad F_y - (m_1 + m_2)g - F_I \cos\varphi = 0$$
$$\sum M_A = 0 \qquad M - m_2 ge\sin\varphi - F_I h\sin\varphi = 0$$

代入$\varphi=\omega t$，得到：

$$F_x = -m_2 e\omega^2 \sin\omega t, F_y = (m_1 + m_2)g + m_2 e\omega^2 \cos\omega t, M = m_2 ge\sin\omega t + m_2 e\omega^2 h\sin\omega t$$

思考：

(1)、电动机受到的约束力有什么变化规律，与静止时相比有什么不同？

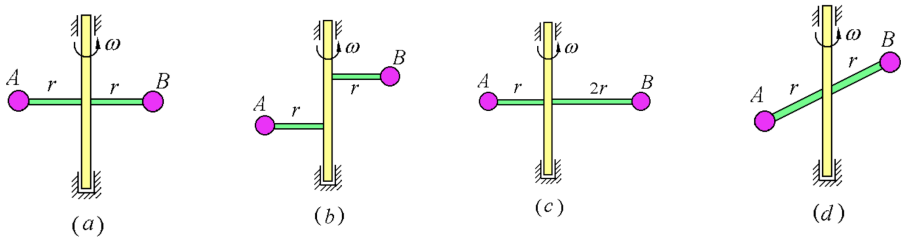
(2)、如果转子是加速转动，除了角速度ω，还有角加速度α，此时又该如何分析？

图 70: 抬车头问题

-> 静平衡：转轴过质心

动平衡：转轴为惯性主轴【垂直于质量对称平面】

例3 质量不计的刚轴以角速度ω匀速转动，其上固结着两个质量均为m的小球A和B。指出在图示各种情况下，哪些是静平衡的？哪些是动平衡的？



动平衡：(a)　　静平衡：(a)、(b)、(d)

动平衡的刚体，一定是静平衡的；

反过来，静平衡的刚体，不一定是动平衡的。

图 71: 动平衡问题

1.7 虚功＆虚位移

特殊的虚位移

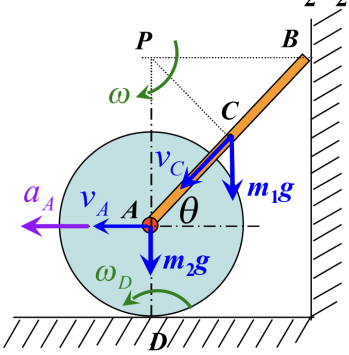
综 6 均质杆AB长l，质量为m_1，上端B靠在光滑的墙上，下端A以铰链与均质圆柱的中心相连.圆柱的质量为m_2，半径为R，放在粗糙的水平面上，自图示位置由静止开始滚而不滑，杆与水平线的夹角$\theta=45^0$. 求A点在初瞬时的加速度.

解：分析运动； 分析受力（理想约束，只分析主动力），

此题的特点是：多物体，多约束，运动形式复杂，但只求某瞬时的运动量 – 加速度，且为单自由度系统. 宜用动能定理的微分形式.

$$dT=\sum\delta W_A \qquad d(\frac{1}{2}J_D\omega_D^2+\frac{1}{2}J_P\omega^2)=\delta[m_1g\frac{l}{2}(\sin 45^0-\sin\theta)]$$

$$d[\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}m_2R^2(\frac{v_A}{R})^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}m_1l^2(\frac{v_C}{\frac{l}{2}})^2]=\delta[m_1g\frac{l}{2}(\sin 45^0-\sin\theta)]$$



$$d(\frac{3}{4}m_2v_A^2+\frac{2}{3}m_1v_C^2)=\delta[m_1g\frac{l}{2}(\sin 45^0-\sin\theta)]$$

如图：由运动学知，$v_A=\frac{v_C}{\frac{l}{2}}\cdot l\cdot\sin\theta=2v_C\sin\theta$

$$d(3m_2v_C^2\cdot\sin^2\theta+\frac{2}{3}m_1v_C^2)=\delta[m_1g\frac{l}{2}(\sin 45^0-\sin\theta)]$$

$$6m_2v_C\sin^2\theta\cdot a_C+6m_2v_C^2\sin\theta\cos\theta\cdot\dot{\theta}+\frac{4}{3}m_1v_C\cdot a_C$$

$$=-m_1g\frac{l}{2}\cos\theta\cdot\dot{\theta}$$

图 72: 杆＋柱例题

即是：

$$6m_2v_C\sin^2\theta\cdot a_C+6m_2v_C^2\sin\theta\cos\theta\cdot\dot\theta+\frac{4}{3}m_1v_C\cdot a_C=-m_1g\frac{l}{2}\cos\theta\cdot\dot\theta$$

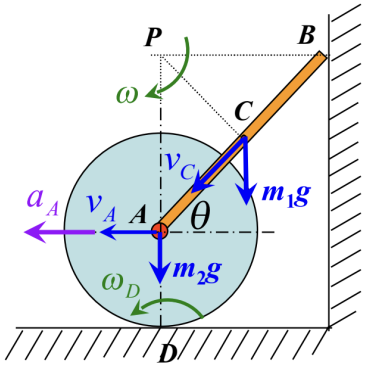
注意：$v_C=\omega\cdot\frac{l}{2}=-\dot\theta\cdot\frac{l}{2}$　　代入前式整理得

$$6m_2\sin^2\theta\cdot a_C+6m_2v_C\sin\theta\cos\theta\cdot\dot\theta+\frac{4}{3}m_1a_C=m_1g\cos\theta$$

When $\theta=45°$　$\dot\theta=0$　$v_C=0$

$$3m_2a_C+\frac{4}{3}m_1a_C=\frac{\sqrt{2}}{2}m_1g$$

$$a_C=\frac{3\sqrt{2}m_1g}{2(9m_2+4m_1)}$$



由前面解得：$v_A=\frac{v_C}{\frac{l}{2}}\cdot l\cdot\sin\theta=2v_C\sin\theta$

$$a_A=\sqrt{2}a_C=\frac{3m_1g}{9m_2+4m_1}$$

图 73: 杆＋柱答案

综 6 求初瞬时 A 点加速度

待求物理量：初瞬时 A 点加速度 a_A。【列式过程也可以逸出几下】

1. 直接列能包含 a_A 的核心方程：动能定理微分形式 $dT=\sum\delta W_F$

系统由均质圆柱、均质杆组成，总动能 $T=T_{圆柱}+T_{杆}$。圆柱纯滚动，绕瞬心 D 转动惯量 $J_D=\frac{3}{2}m_2R^2$，自转角速度 $\omega_D=\frac{v_A}{R}$；杆绕瞬心 P 转动，绕 P 转动惯量 $J_P=\frac{1}{3}m_1l^2$，杆角速度 $\omega=\frac{v_C}{l/2}$，v_C 为杆质心速度。

$$T=\frac{1}{2}J_D\omega_D^2+\frac{1}{2}J_P\omega^2$$

只有杆重力做功，虚功：

$$\delta W_F=\delta\left[m_1g\cdot\frac{l}{2}(\sin45°-\sin\theta)\right]$$

微分形式动能定理：

$$d\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}m_2R^2\cdot\frac{v_A^2}{R^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}m_1l^2\cdot\frac{v_C^2}{(l/2)^2}\right)=\delta\left[\frac{m_1gl}{2}(\sin45°-\sin\theta)\right]$$

化简动能项：

$$\delta\theta = d\theta = \dot{\theta}\,dt$$

$$d\left(\frac{3}{4}m_2v_A^2 + \frac{2}{3}m_1v_C^2\right) = -\frac{m_1gl}{2}\cos\theta\cdot\dot{\theta}\,dt \tag{1}$$

式内未知：$v_C, \dot{\theta}$，缺少 v_C 与 v_A、$\dot{\theta}$ 的运动约束，下一步补齐。

2. 补齐缺失运动约束（几何速度关系）

杆上 A、质心 C 同绕瞬心 P 转动，线速度与到瞬心距离成正比：

$$\frac{v_A}{l\sin\theta} = \frac{v_C}{l/2} \implies v_C = \frac{v_A}{2\sin\theta} \tag{2}$$

杆角速度【杆具有唯一角速度，即为 $\dot{\theta}$】定义：

$$\omega = \dot{\theta} = \frac{v_A}{l\sin\theta} \tag{3}$$

这个时候还不能直接用 $45°$：

1. 微分动能定理是对任意瞬时通用推导，不是只针对初瞬时
2. 微分求导会产生含 θ 的导数项，初瞬时只是最后代入的边界条件

两条约束补齐，$v_C, \dot{\theta}$ 全部用目标量 v_A、广义坐标 θ 表示。

3. 将约束 (2)(3) 代入方程 (1)，全部替换为 v_A 相关量

$$d\left(\frac{3}{4}m_2v_A^2 + \frac{2}{3}m_1\cdot\frac{v_A^2}{4\sin^2\theta}\right) = -\frac{m_1gl}{2}\cos\theta\cdot\frac{v_A}{l\sin\theta}dt$$

化简：

$$d\left(\frac{3}{4}m_2v_A^2 + \frac{m_1v_A^2}{6\sin^2\theta}\right) = -\frac{m_1gv_A\cos\theta}{2\sin\theta}dt$$

对左侧微分展开（$a_A = \dfrac{dv_A}{dt}$）：[就是要老实求导]

$$\left(\frac{3}{2}m_2v_Aa_A + \frac{m_1}{6}\cdot\frac{2v_Aa_A\sin^2\theta - 2v_A^2\sin\theta\cos\theta\dot{\theta}}{\sin^4\theta}\right)dt = -\frac{m_1gv_A\cos\theta}{2\sin\theta}dt$$

4. 代入初瞬时条件消去多余项：初始静止，$v_A = 0, \dot{\theta} = 0, \theta = 45°$

初瞬时速度全部为 0，含 v_A^2、$v_A\dot{\theta}$ 的高阶小项直接归零，等式两边约去 dt、v_A：

$$\frac{3}{2}m_2a_A + \frac{m_1a_A}{3\sin^2 45°} = -\frac{m_1g\cos 45°}{2\sin 45°}$$

代入 $\sin 45° = \cos 45° = \dfrac{\sqrt{2}}{2}, \sin^2 45° = \dfrac{1}{2}$：

$$\frac{3}{2}m_2a_A + \frac{2}{3}m_1a_A = -\frac{1}{2}m_1g$$

5. 合并系数，直接解目标量 a_A

$$a_A\left(\frac{3m_2}{2}+\frac{2m_1}{3}\right)=-\frac{m_1g}{2}$$

$$a_A=-\frac{\frac{m_1g}{2}}{\frac{9m_2+4m_1}{6}}=-\frac{3m_1g}{4m_1+9m_2}$$

负号代表 a_A 水平向左，与题图加速度方向一致。

作用在 T 形杆上，故做功为 0；四步走【几何法】

例1 **已知：如图所示，在螺旋压榨机的手柄*AB*上作用一在水平面内的力偶 (*F*, *F'*)，其力矩*M*=2*FL*，螺杆的导程为*h*.**

求：机构平衡时加在被压物体上的力.

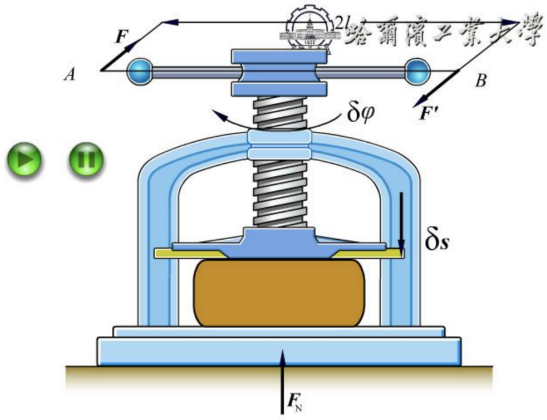
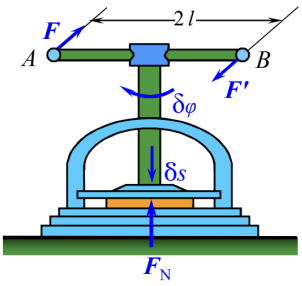


图 74: 压榨机问题

解：1、以手柄、螺杆和压板组成的系统为研究对象，画出主动力。



2、理想约束系统，依主动力性质施加虚位移 $\delta\varphi$ 与 δs。

3、列虚功方程。

$$\sum \delta W_F = F2l\cdot\delta\varphi - F_N\cdot\delta s = 0$$

4、消去不独立的虚位移变量。

直接由 $\delta\varphi$ 与 δs 之间的几何关系：

$$\frac{\delta\varphi}{2\pi} = \frac{\delta s}{h}$$

代入虚功方程得到：$\sum \delta W_F = \left(2Fl - \frac{F_N h}{2\pi}\right)\delta\varphi = 0$

因$\delta\varphi$是任意的，故：

$$2Fl - \frac{F_N h}{2\pi} = 0 \Rightarrow F_N = \frac{4\pi l}{h}F$$

——直接法（几何法）

图 75: 压榨机问题

虚速度 + 复合运动//解析法

例2 已知：如图所示机构，不计各构件自重与各处摩擦.

求：机构在图示位置平衡时，主动力偶矩M与主动力F之间的关系.

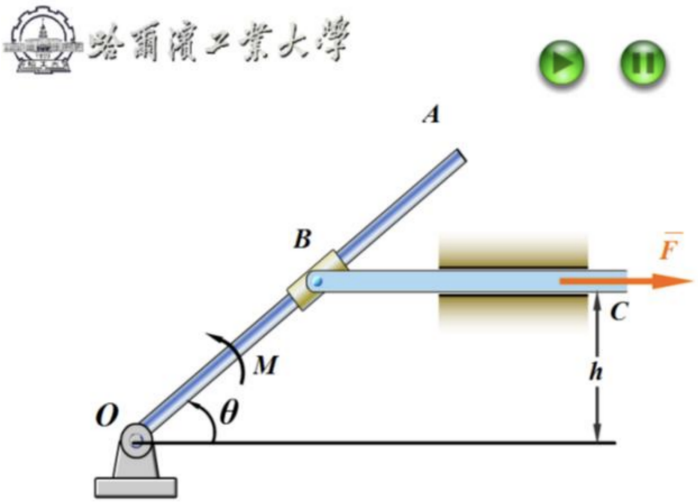


图 76: 套杆问题

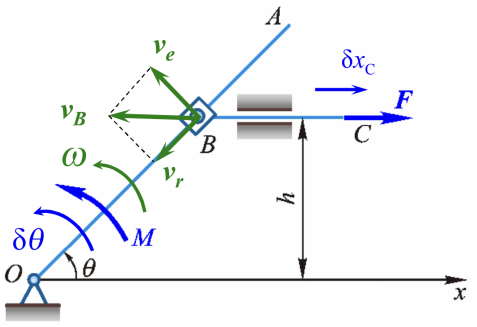
解：1、以整体为研究对象，理想约束系统，画出主动力。

2、依主动力性质给出对应的虚位移

3、列虚功方程

$$\sum \delta W_F = M\delta\theta + F\delta x_C = 0$$

4、消去不独立的虚位移分量



直接找虚位移之间的几何关系不容易！

利用虚速度：$\boldsymbol{v} = \dfrac{\delta \boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$

虚角速度：$\omega = \dfrac{\delta\theta}{\mathrm{d}t}$

利用速度合成定理 $v_B = \dfrac{v_e}{\sin\theta} = \dfrac{h\omega}{\sin^2\theta} \Rightarrow \delta x_C = -v_B \mathrm{d}t = -\dfrac{h\omega}{\sin^2\theta}\mathrm{d}t$

代入 $\omega = \dfrac{\delta\theta}{\mathrm{d}t} \Rightarrow \delta x_C = -\dfrac{h\delta\theta}{\sin^2\theta}$

——虚速度法

虚功方程变为 $M\delta\theta - \dfrac{Fh}{\sin^2\theta}\delta\theta = 0 \Rightarrow \boxed{M = \dfrac{Fh}{\sin^2\theta}}$

图 77: 套杆问题

如果构件之间的约束很容易用方程表示出来，则表明虚位移之间有明确的数学联系，可以用解析的方法求出虚位移之间的关系。

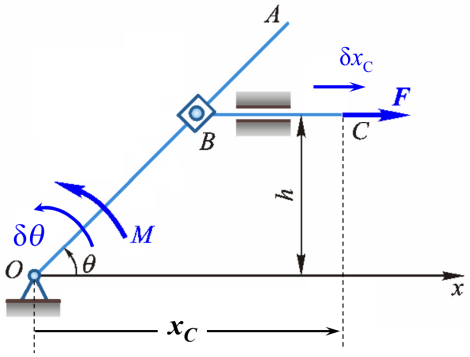
$$x_C = h\cot\theta + \overline{BC}$$

求变分

$$\delta x_C = -\frac{h\delta\theta}{\sin^2\theta}$$

代入虚功方程

$$\sum \delta W_F = M\delta\theta + F\delta x_C = 0$$



虚功方程变为：

$$M\delta\theta - \frac{Fh}{\sin^2\theta}\delta\theta = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{M = \frac{Fh}{\sin^2\theta}}$$

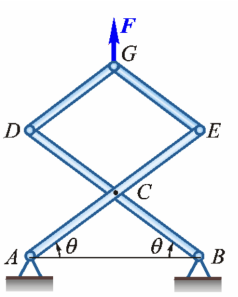
——解析计算法

图 78: 解析法

约束变主动力。解析法，用 θ 统一变量

例3 已知：图中所示结构，各杆自重不计，在G点作用一铅直向上的力F，AC=CE=CD=CB=DG= GE=l.

求：支座B的水平约束力.



解：虚功原理原则上只能求解理想约束系统的主动力，为了求约束力，需要将约束力变成主动力。

因此，首先解除B端水平约束，以主动力代替.

1、以整体为研究对象，理想约束系统，画出主动力.

2、依主动力性质给出对应的虚位移.

3、列虚功方程：

$$\sum \delta W_F = F\delta y_G + F_{Bx}\delta x_B = 0$$

4、消去不独立的虚位移分量.

用解析法，将虚位移表示成一（几）个独立变量的函数。

$$x_B = 2l\cos\theta; \qquad y_G = 3l\sin\theta$$

$$\delta x_B = -2l\sin\theta\,\delta\theta; \quad \delta y_G = 3l\cos\theta\delta\theta$$

代入虚功方程得到：$F_{Bx}\left(-2l\sin\theta\delta\theta\right) + F\cdot 3l\cos\theta\delta\theta = 0$

$$\Rightarrow \quad F_{Bx} = \frac{3}{2}F\cot\theta$$

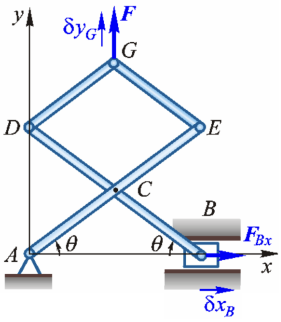


图 79: 桁架问题

C、G 的 y 坐标，解析法要分别写

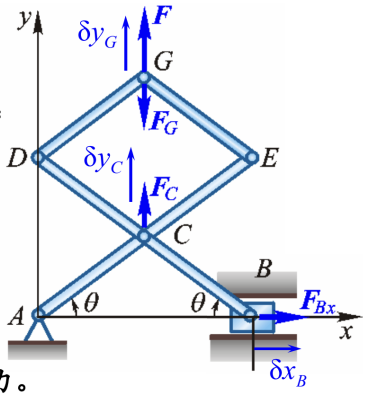
新问题：如图在CG 间加一弹簧，刚度k，且已有伸长量δ_0，仍求F_{Bx}.

解：虚功原理原则上只能求解理想约束系统的主动力，为了求约束力，需要将约束力变成主动力，同时需要将非理想约束系统用主动力代替。

因此，首先解除B端水平约束，以主动力代替.

然后，拿掉弹簧，代之以主动力.

$$F_C = F_G = k\delta_0$$



1、以整体为研究对象，理想约束系统，画出主动力。

2、依主动力性质给出对应的虚位移.

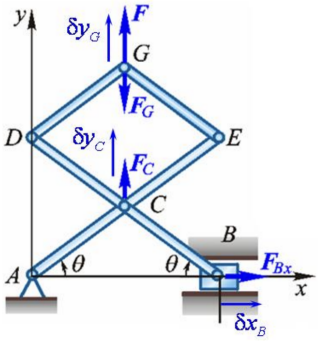
3、列虚功方程

$$\sum \delta W_F = F_{Bx}\delta x_B + F_C\delta y_C - F_G\delta y_G + F\delta y_G = 0$$

图 80: 桁架问题

$$\sum \delta W_F = F_{Bx}\delta x_B + F_C \delta y_C - F_G \delta y_G + F\delta y_G = 0$$

4、消去不独立的虚位移分量



用解析法，将虚位移表示成一（几）个独立变量的函数。

$$x_B = 2l\cos\theta, \quad y_C = l\sin\theta, \quad y_G = 3l\sin\theta$$

$$\delta x_B = -2l\sin\theta\delta\theta, \quad \delta y_C = l\cos\theta\delta\theta, \quad \delta y_G = 3l\cos\theta\delta\theta$$

代入虚功方程

$$\sum \delta W_F = F_{Bx}\delta x_B + F_C \delta y_C - F_G \delta y_G + F\delta y_G = 0$$

得到：

$$F_{Bx}(-2l\sin\theta\delta\theta) + k\delta_0 l\cos\theta\delta\theta - k\delta_0 3l\cos\delta\theta + F3l\cos\theta\delta\theta = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_{Bx} = \frac{3}{2}F\cot\theta - k\delta_0\cot\theta$$

图 81: 桁架问题